



Nuansa
Fajar
Cemerlang

MANAJEMEN DIABETES BERBASIS SELF CARE

Ni Luh Putu Inca Buntari Agustini • Ni Luh Putu Ayu Puspita Wangi
Sri Dewi Megayanti • Yustina Ni Putu Yusniawati



MANAJEMEN DIABETES BERBASIS *SELF CARE*

Penulis:

Dr. Ni Luh Putu Inca Buntari Agustini, S.Kep., Ns., MNS.

Ns. Ni Luh Putu Ayu Puspita Wangi, S.Kep.

Ns. Sri Dewi Megayanti, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.KMB.

Ns.Yustina Ni Putu Yusniawati, S.Kep., M.Kep.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Manajemen Diabetes Berbasis *Self Care*

Penulis: Dr. Ni Luh Putu Inca Buntari Agustini, S.Kep., Ns., MNS.

Ns. Ni Luh Putu Ayu Puspita Wangi, S.Kep.

Ns. Sri Dewi Megayanti, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.KMB.

Ns.Yustina Ni Putu Yusniawati, S.Kep., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syauckani

ISBN: 978-634-7097-57-6

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

Manajemen diabetes berbasis self care / Dr. Ni Luh Putu Inca Buntari Agustini, S.Kep., Ns., MNS., Ns. Ni Luh Putu Ayu Puspita Wangi, S.Kep., Ns. Sri Dewi Megayanti, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.KMB., Ns.Yustina Ni Putu Yusniawati, S.Kep., M.Kep.

EDISI

Cetakan pertama, Februari 2025

PUBLIKASI

Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025

DESKRIPSI FISIK

108 halaman : ilustrasi ; 30 cm

IDENTIFIKASI

ISBN 978-634-7097-57-6

SUBJEK

Diabetes - Terapi

KLASIFIKASI

616.462 062 [23]

PERPUSNAS ID

<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1076310>

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini, "**Manajemen Diabetes Berbasis Self-Care**" , dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai panduan praktis dan teoritis untuk mendukung pasien diabetes, tenaga kesehatan, dan keluarga dalam memahami dan menerapkan konsep manajemen diri (*self-care*) untuk pengelolaan diabetes yang efektif dan holistik.

Di era yang semakin modern, penatalaksanaan diabetes tidak lagi hanya fokus pada pengobatan medis, tetapi juga pada pemberdayaan pasien untuk memahami kondisi mereka, mengambil langkah preventif, dan melakukan intervensi mandiri yang sesuai. Buku ini dirancang untuk memberikan wawasan komprehensif mengenai konsep perawatan diri, dimulai dari teori dasar hingga aplikasi praktis yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penulisan buku ini. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada para kolega di bidang kesehatan, pasien yang telah berbagi pengalaman mereka, serta keluarga yang terus memberikan motivasi dalam menyelesaikan karya ini.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat tidak hanya bagi tenaga kesehatan, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin memperdalam pemahaman tentang pengelolaan diabetes berbasis *self-care*. Kami percaya bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes dan membantu mereka mencapai kendali yang lebih baik terhadap kondisi mereka.

Semoga buku ini menjadi sumber inspirasi dan panduan yang praktis untuk semua pembaca. Kami menyadari bahwa

buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kami sangat terbuka untuk saran dan kritik konstruktif untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Desember, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 PENDAHULUAN 1

BAB 2 KONSEP DM TIPE 2 7

A. Pengertian Diabetes Melitus (DM) tipe 2	7
B. Patogenesis DM tipe 2.....	7
C. Faktor risiko DM tipe 2	9
D. Komplikasi DM tipe 2	15
E. Penatalaksanaan pada DM tipe 2.....	18

BAB 3 KONSEP KONTROL GLIKEMIK DAN NEUROPATI PERIFER..... 21

A. Kontrol Glikemik.....	21
B. Neuropati Perifer	23

BAB 4 SPA KAKI DIABETIK 27

A. Konsep Spa Kaki Diabetik.....	27
B. Standar Prosedur Pelaksanaan Spa Kaki Diabetik.....	32

BAB 5 TEORI SELF CARE DOROTHA E.OREM..... 39

BAB 6 EFEKTIVITAS SPA KAKI DIABETIK BERBASIS OREM'S THEORY TERHADAP KONTROL GLIKEMIK DAN GEJALA NEUROPATI PERIFER PADA DM TIPE 2..... 43

A. Karakteristik Responden Pasien dengan DM tipe 2 ..	43
---	----

B. Perbedaan Kontrol Glikemik Sebelum dan Sesudah diberikan Spa Kaki Diabetik.....	55
C. Perbedaan Neuropati Perifer Sebelum dan Sesudah diberikan Spa Kaki Diabetik.....	58
D. Efektivitas Spa Kaki Diabetik terhadap Kontrol Glikemik.....	62
E. Efektivitas Spa Kaki Diabetik terhadap Gejala Neuropati Perifer	65

BAB 7 PENUTUP	71
----------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA.....	73
----------------------------	-----------

GLOSARIUM	97
------------------------	-----------

PROFIL PENULIS	99
-----------------------------	-----------

BAB 1

PENDAHULUAN

Penyakit silent killer dengan permasalahan terbesar adalah diabetes melitus (DM), penyakit kronis yang mengancam jiwa. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (2023), hampir 80% dari seluruh kasus diabetes adalah tipe 2. Sebagai penyebab kematian di dunia maupun di Amerika Serikat, komplikasi pada pasien diabetes tipe 2 menimbulkan masalah kesehatan masyarakat yang serius (Astuti et. al., 2023). Neuropati perifer diabetik (PND) merupakan konsekuensi mikrovaskuler dari diabetes melitus (DM) tipe 2 yang berkembang sebagai akibat kerusakan mikrovaskuler akibat hiperglikemia berkepanjangan. Setiap tahun, semakin banyak penderita diabetes tipe 2 yang melaporkan neuropati perifer.

Neuropati perifer terjadi sekitar 30%-50% pada penderita dengan DM tipe 2 (Hicks and Selvin 2019). Kejadian ulkus kaki penderita DM tipe 2 terjadi 25% pada komplikasi neuropati perifer (Petersen et al. 2020). Jika komplikasi ini tidak ditangani dengan serius akan berdampak pada amputasi (Salvotelli et al. 2015). Amputasi yang terjadi secara global penderita DM tipe 2 pada komplikasi ulkus kaki diabetik mencapai 6,8 juta jiwa dan sering terjadi pada amputasi ekstremitas bagian bawah/tungkai kaki (Petersen et al. 2020). Risiko peningkatan kejadian ulkus kaki diabetik penderita dengan DM tipe 2 di Indonesia sebesar 30% dan kematian akibat ulkus kaki diabetik/ganggren mencapai 32% (Kementerian Kesehatan RI 2023). Di Provinsi Bali terjadi peningkatan kasus DM tipe 2 dari tahun-ketahun yang berisiko mengalami neuropati perifer, dan Kota Denpasar

menempati urutan ke-dua terbesar dengan jumlah DM mencapai 6,2% tertinggi di Provinsi Bali (Dinkes Bali 2020). Dinas Kesehatan Kota Denpasar melaporkan bahwa penderita DM tipe 2 dari bulan Januari-Maret 2024 sebanyak 250 orang di wilayah UPTD Puskesmas Denpasar Timur 1. Angka ini cenderung meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 112 orang. Masih tingginya jumlah penderita dengan DM tipe 2, maka diperlukan upaya untuk pencegahan komplikasi neuropati perifer pada penderita dengan DM tipe 2.

Penderita neuropati perifer pada komplikasi dan memerlukan perawatan intensif di rumah sakit tidak hanya menghadapi tantangan kesehatan serius, tetapi juga berpotensi mengalami beban finansial yang besar (Astuti et al. 2023). Di Indonesia penderita dengan DM tipe 2 meningkatkan beban finansial mencapai lebih dari 1,27 milyar USD pada tahun 2020, dengan biaya terapi total berupa biaya obat, jasa pelayanan medis, penunjang medis, serta biaya administrasi rumah sakit (Hidayat et al. 2022). Kusuma, Darmawan, dan Perwitasari (2019) menemukan bahwa pengeluaran pada individu dengan DM tipe 2 yang mengalami masalah mikrovaskular dan makrovaskular 1,6 kali dibanding tanpa masalah. Biaya pengobatan oral untuk 41 pasien diabetes tipe 2 yang mengalami mikrovaskuler dan makrovaskuler Rp 661.606 ± Rp 14.741, insulin untuk 4 pasien sebesar Rp 399.040 ± Rp 1.339, dan gabungan biaya oral maupun insulin sebesar Rp 999.313 ± Rp 152.776 (Kusuma, Darmawan, and Perwitasari 2019).

Masih sedikit fakta empiris yang berfokus pada pasien DM tipe 2 dengan komplikasi pada neuropati dan masih jarang penelitian yang membahas mengenai komplikasi mikrovaskular khususnya pada ekstremitas bawah, jika komplikasi neuropati perifer tidak ditangani serius akan menimbulkan dampak nyeri yang mengganggu aktivitas fisik, seperti kesulitan tidur, serta

menaiki tangga (Win et al. 2019). Selain itu, komplikasi neuropati perifer juga menimbulkan ulkus kaki diabetik yang memerlukan biaya tinggi untuk perawatan di rumah sakit, hingga berdampak pada peningkatan cacat permanen (amputasi) yang menimbulkan depresi, berkurangnya kualitas hidup maupun penambahan tingkat kematian (Ponirakis et al. 2020).

Neuropati perifer ditandai pada penurunan aliran darah akibat vasodilatasi perifer (Supriyadi and Susmini 2019). DM tipe 2 dengan kandungan gula darah yang tidak terkontrol berisiko terjadi neuropati perifer dengan gejala dari ringan sampai berat (Astuti et al. 2023). Gejala yang terjadi pada penderita dengan komplikasi neuropati perifer ialah penyakir saraf motorik, sensorik maupun otonom. Neuropati perifer pada penderita dengan DM tipe 2 dimanifestasikan dengan gejala terjadinya penurunan sensitivitas kaki, kram/kesemutan, penurunan integritas kulit yang memicu masalah pada kaki (Chang and Yang 2023).

Masalah kesehatan kaki menjadi masalah tersembunyi yang diketahui secara lambat atau tanpa gejala yang berarti, banyak penderita dengan DM tipe 2 mengalami luka pada kaki tanpa disadari hingga akhirnya menyebabkan luka bertambah parah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran pada penderita DM tipe 2 terjadi neuropati perifer dalam melakukan *self care* pada perawatan kaki (Amelia, Wahyuni, and Yunanda 2019). Pada pasien DM tipe 2 yang tidak melakukan perawatan kaki, sehingga penderita DM tipe 2 ke fasilitas pelayanan kesehatan terjadi ulkus kaki. Penderita DM tipe 2 yang lebih dari lima tahun memiliki *self care* yang kurang, sehingga berdampak pada risiko ulkus kaki (Hartweg and Metcalfe 2022).

Pencegahan terjadinya ulkus kaki diabetik dapat dilakukan apabila individu dengan DM tipe 2 mampu secara

mandiri mengelola penyakitnya, sesuai dengan teori *self care* dari Orem yang menyatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia mampu melakukan perawatan terhadap dirinya sendiri (Alligood 2017). Namun, masih rendahnya *self agency* perawatan diri penderita DM tipe 2 yang dipengaruhi oleh *basic conditioning factor* (Nusantara and Kusyairi 2022). *Basic conditioning* mempengaruhi rendahnya *self care agency* sehingga menimbulkan berbagai masalah serius. Rendahnya *self care* pada penderita dengan DM tipe 2 secara signifikan meningkatkan risiko komplikasi pada penderita neuropati perifer (Indriani, Amalia, and Hamidah 2019).

Self care mempunyai peran penting dalam pengendalian komplikasi DM tipe 2. *Self care* yang adekuat diperlukan dalam mengelola pengendalian DM tipe 2 dalam perawatan jangka panjang. Beberapa hal yang termasuk perawatan jangka panjang pada pengendalian komplikasi DM tipe 2, seperti kunjungan ke dokter, perawatan di rumah sakit maupun pemakaian obat jangka panjang. Perawatan jangka panjang dapat diintegrasikan dalam tatalaksana pada DM tipe 2. Menurut PERKENI (2021) terdapat empat pilar penatalaksanaan untuk mencegah komplikasi neuropati perifer pada penderita DM tipe 2 dengan aktivitas fisik. *American Diabetes Association* juga merekomendasikan perawatan kaki dan aktivitas fisik dapat mencegah komplikasi dari neuropati perifer (Amelia, Wahyuni, and Yunanda 2019). Namun, saat ini masih kurangnya *self care* pada penderita DM tipe 2 melaksanakan aktivitas fisik dan perawatan kaki, sehingga berdampak pada tingginya komplikasi neuropati perifer akibat tidak terkontrolnya glikemik yang berujung pada amputasi kaki (Petersen et al. 2020).

Dibutuhkan upaya kemandirian penderita DM tipe 2 dalam melakukan perawatan diri untuk mengontrol glikemik dan mencegah komplikasi neuropati perifer. Salah satunya

dengan pendekatan teori *self care* dari Orem. Teori *self care* mampu mendorong seseorang untuk melakukan manajemen perawatan diri untuk pemenuhan kebutuhan guna mempertahankan hidup, kesehatan maupun kesejahteraan (Alligood 2017). Pasien dengan DM tipe 2 yang juga menderita neuropati perifer mungkin mendapat manfaat besar dari mempelajari cara *self care*, menurut hipotesis Orem, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup mereka.

BAB 2

KONSEP DM TIPE 2

A. Pengertian Diabetes Melitus (DM) tipe 2

DM menyebabkan peningkatan gula darah karena sekresi, kerja insulin, atau keduanya (PERKENI 2021). Insulin ialah hormon dari sel β pankreas untuk mengatur kadar glukosa darah dengan mengatur pemanfaatan dan penumpukan glukosa (Hardianto 2021). DM ialah penyakit tidak menular (PTM) menyebabkan gula darah berlebihan dan ketidakmampuan tubuh mencerna karbohidrat, lipid, dan protein (Novidiantoko 2021). Bila kandungan gula darah puasa dan sementara melebihi 126 dan 200 mg/dl, terjadilah gula darah tinggi (Sulastri 2022). Berdasarkan laporan organisasi dunia, DM menyebabkan kematian 4 juta orang setiap tahunnya dan biaya perawatan kesehatan global yang tinggi setiap tahunnya (ADA 2022).

B. Patogenesis DM tipe 2

Patogenesis diabetes melitus tipe 2 didasari oleh resistensi insulin dan defisiensi sekresi insulin. Resistensi insulin ditandai dengan penurunan sensitivitas jaringan terhadap insulin, terutama pada otot dan hati. Disfungsi sel beta pankreas juga berkontribusi terhadap perkembangan penyakit ini. Selain itu, organ lain seperti jaringan adiposa, saluran pencernaan, pankreas, ginjal, dan otak juga terlibat dalam patofisiologi kompleks diabetes tipe 2 melalui berbagai mekanisme (PERKENI 2021). Konsep "*egregious eleven*" menyoroti peran sebelas organ dalam patogenesis

diabetes melitus tipe 2. Pemahaman yang komprehensif terhadap patofisiologi ini mengindikasikan bahwa pendekatan terapeutik harus ditujukan pada perbaikan gangguan patofisiologis yang mendasar, bukan hanya pada pengendalian glukosa darah. Pengobatan kombinasi yang disesuaikan dengan profil patofisiologis pasien sangat dianjurkan. Intervensi dini merupakan kunci untuk mencegah progresivitas kerusakan sel beta dan komplikasi jangka panjang.

Klasifikasi DM tipe 2

Secara umum DM dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu DM tipe 1, DM tipe 2, gestasional dan DM spesifik lainnya. Sebagian besar penderita DM mengalami DM tipe 2. Pada tahap awal penderita dengan DM tipe 2 biasanya tidak menunjukkan gejala. Adapun gejala umum pada penderita DM yaitu : meningkatnya rasa haus karena air dan elektrolit dalam tubuh berkurang (*polidipsia*), meningkatnya rasa lapar karena kadar glukosa dalam jaringan berkurang (*polifagia*), kondisi urin yang mengandung glukosa biasanya terjadi ketika kadar gula dalam darah 180 mg/dl (*glikosuria*), meningkatkan osmolaritas filtrat glomerulus dan reabsorpsi air dihambat dalam tubulus ginjal sehingga volume urin meningkat (*poliuria*), dehidrasi karena meningkatnya kadar glukosa menyebabkan cairan ekstraseluler hipertonic dan air dalam sel keluar, kelelahan karena gangguan pemanfaatan dan hilangnya jaringan tubuh walaupun asupan makanan normal atau meningkat, kehilangan berat badan disebabkan oleh kehilangan cairan tubuh dan penggunaan jaringan otot dan lemak akan diubah menjadi energi, gejala lain berupa daya penglihatan berkurang (Hardianto 2021).

C. Faktor risiko DM tipe 2

Ada dua jenis variabel risiko DM: tidak dapat diubah dan dapat diubah. Genetika, riwayat keluarga, usia di atas 45 tahun, riwayat melahirkan anak di atas 4 kg, DM saat hamil, dan berat badan lahir rendah < 2500 mg merupakan variabel yang tidak dapat diubah (Sulastrri 2022). Perubahan tersebut antara lain pola hidup sehat, kurang olahraga, tekanan darah $\geq 140/90$ mg/dl, profil lemak darah tidak normal (HDL < 35 mg/dl maupun trigliserida > 250 mg/dl), kebiasaan merokok, dan makan makanan manis, rendah gula.(Sulastrri 2022). (Sulastrri 2022). Menurut Gayatri et al., (2019) faktor risiko pada DM tipe 2 dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Faktor risiko perilaku

a. Merokok dan konsumsi alkohol

Merokok dapat menginduksi resistensi insulin, di mana sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin. Proses ini menghambat utilisasi glukosa oleh sel dan berdampak pada penurunan perfusi kulit (Gayatri et al. 2019). Perokok aktif lebih rentan terhadap akumulasi lemak visceral, yang dikaitkan dengan resistensi insulin dan hiperinsulinemia kompensatoris. Kondisi ini merupakan faktor risiko signifikan untuk pengembangan diabetes melitus tipe 2 (Widiasari, Wijaya, and Suputra 2021). Konsumsi alkohol dalam jumlah berlebih dapat menginduksi kerusakan hepatic dan pankreatitis, yang berdampak pada disfungsi metabolisme glukosa. Hal ini dapat memicu hiperglikemia dan hipertensi, sehingga meningkatkan risiko pengembangan diabetes melitus tipe 2. Batas konsumsi alkohol aman umumnya ditetapkan tidak lebih dari 60 ml etanol per hari (Restyana 2015).

b. Pola makan

Defisiensi konsumsi buah, sayur, dan makanan bergizi lainnya dalam pola makan dapat menjadi faktor risiko signifikan terhadap perkembangan diabetes melitus tipe 2 (Milita, Handayani, and Setiaji 2021). Konsumsi makanan yang tidak seimbang, terutama karbohidrat berlebih, dapat menyebabkan hiperglikemia. Kondisi ini memicu pankreas untuk bekerja lebih keras memproduksi insulin, namun jika produksi insulin tidak mencukupi, maka risiko terkena diabetes melitus akan meningkat (Murtiningsih, Pandelaki, and Sedli 2021). Makanan cepat saji dan minuman bersoda sering dikaitkan dengan penyakit diabetes tipe 2 dan masalah kesehatan lainnya (Y. Wu et al. 2014). Frekuensi konsumsi makanan cepat saji minimal sekali seminggu memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang mengonsumsinya kurang dari sekali seminggu. Pola konsumsi ini secara signifikan berhubungan dengan asupan lemak yang tinggi dan meningkatnya risiko DM (Prameswari and Zuraida 2023). Mekanisme patofisiologi di balik hubungan antara asupan karbohidrat tinggi dan diabetes melitus melibatkan proses pencernaan karbohidrat menjadi monosakarida yang kemudian diserap dan meningkatkan kadar glukosa darah. Pada individu dengan diabetes, resistensi insulin dan defisiensi sekresi insulin menyebabkan ketidakmampuan tubuh dalam mengelola glukosa secara efektif. Konsumsi karbohidrat berlebih akan memperburuk kondisi ini, sehingga meningkatkan risiko hiperglikemia. Studi menunjukkan bahwa individu dengan diabetes yang mengonsumsi karbohidrat melebihi kebutuhan

memiliki risiko 12 kali lebih besar mengalami ketidakmampuan dalam mengontrol kadar glukosa darah (Murtiningsih, Pandelaki, and Sedli 2021).

c. Kurangnya aktivitas fisik

Defisiensi aktivitas fisik merupakan faktor risiko signifikan terhadap perkembangan diabetes melitus tipe 2. Aktivitas fisik merangsang otot untuk menyerap glukosa, sehingga menurunkan kadar glukosa darah dan meningkatkan sensitivitas insulin (Gayatri et al. 2019). Berdasarkan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia, aktivitas fisik dengan intensitas sedang selama 150 menit per minggu atau intensitas tinggi selama 75 menit per minggu dapat secara signifikan menurunkan risiko terjadinya diabetes melitus tipe 2 (WHO 2023). Program latihan fisik yang menggabungkan latihan aerobik dan resistensi telah terbukti efektif dalam meningkatkan sensitivitas insulin, mengontrol kadar glukosa darah, memperbaiki komposisi tubuh, dan meningkatkan profil lipid pada individu dengan diabetes melitus. Selain itu, latihan fisik juga dapat meningkatkan fungsi kardiorespirasi, fungsi neurologis, kualitas hidup, dan memodulasi respons inflamasi (Jena et al. 2022).

2. Faktor risiko pengukuran fisik

a. Indeks massa tubuh (IMT)

Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan suatu perhitungan yang digunakan untuk menilai status gizi seseorang berdasarkan perbandingan antara berat badan dan tinggi badan. IMT memiliki korelasi dengan risiko terjadinya diabetes melitus (Gayatri et al. 2019). Obesitas dikaitkan dengan peningkatan produksi resistin, suatu adipokine yang mengganggu sinyal

insulin dan menyebabkan resistensi insulin. Selain itu, obesitas juga ditandai dengan penurunan kadar adiponektin, adipokine yang berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Akumulasi asam lemak bebas yang dilepaskan dari jaringan adiposa dapat menginduksi lipotoksitas di otot, sehingga mengganggu fungsi insulin pada tingkat selular (Sumarni, Nadia, and Pratikwo 2024). Temuan hasil menunjukkan bahwa individu dengan obesitas (berdasarkan IMT) memiliki risiko 43,24 kali lebih besar untuk menderita diabetes melitus dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan IMT normal (Suwinawati, Ardiani, and Ratnawati 2020). Kondisi obesitas dikaitkan dengan penurunan kadar adiponektin, suatu adipokine yang memiliki peran kunci dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Defisiensi adiponektin mengakibatkan gangguan utilisasi glukosa dan peningkatan risiko diabetes melitus (Suwinawati, Ardiani, and Ratnawati 2020). Menurut Asmadi (2008) klasifikasi Indeks Massa Tubuh (IMT) berdasarkan jenis kelamin menunjukkan rentang nilai yang berbeda untuk menentukan status gizi seseorang. Pada laki-laki, IMT kurang dari 18 kg/m² dikategorikan sebagai kurus, 18-25 kg/m² termasuk dalam kategori normal, 25-27 kg/m² dikategorikan sebagai kegemukan, dan IMT di atas 27 kg/m² mengindikasikan obesitas. Sementara itu, pada perempuan, batas bawah untuk kategori kurus adalah 17 kg/m², normal berkisar antara 17-23 kg/m², kegemukan antara 23-27 kg/m², dan obesitas dimulai dari IMT 27 kg/m² ke atas. Perbedaan batas nilai ini

mencerminkan perbedaan komposisi tubuh antara laki-laki dan perempuan.

b. Lingkar pinggang

Obesitas sentral, ditandai dengan lingkar perut lebih dari 90 cm pada laki-laki dan 80 cm pada perempuan, merupakan faktor risiko utama diabetes mellitus. Penumpukan lemak visceral yang berlebihan memaksa pankreas untuk memproduksi insulin secara berlebihan dalam upaya untuk mengontrol kadar glukosa darah. Kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan pankreas dan penurunan fungsi insulin, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap resistensi insulin dan diabetes (Gayatri et al. 2019).

c. Tekanan darah

Hipertensi, yang ditandai dengan tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg dan diastolik di atas 90 mmHg, dapat menyebabkan aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Kondisi ini dapat menghambat aliran darah, termasuk transportasi glukosa, sehingga meningkatkan risiko terjadinya diabetes melitus (Gayatri et al. 2019).

3. Faktor risiko biokimiawi

a. Kadar gula darah

Hiperglikemia tanpa gejala yang memenuhi kriteria prediabetes mengindikasikan risiko yang signifikan untuk berkembang menjadi diabetes melitus tipe 2 (Gayatri et al. 2019). Gula darah puasa (GDP), yang diukur setelah periode puasa selama 8-12 jam, merupakan indikator penting status glukosa darah. Nilai referensi GDP normal berkisar antara 80-126 mg/dL. Peningkatan GDP di atas 126 mg/dL merupakan kriteria diagnostik untuk diabetes melitus

(PERKENI 2021). Hiperglikemia kronis memicu peningkatan permintaan insulin yang berkelanjutan, sehingga menyebabkan kelelahan dan disfungsi sel beta pankreas. Penurunan kapasitas sel beta dalam memproduksi insulin akan memperburuk hiperglikemia dan berkontribusi pada perkembangan komplikasi diabetes mellitus (PERKENI 2021). Hiperglikemia kronis menginduksi respons inflamasi dan stres oksidatif yang merusak sel-sel dan jaringan tubuh. Kerusakan sel beta pankreas akibat proses ini menyebabkan penurunan sekresi insulin dan peningkatan resistensi insulin, sehingga memperburuk hiperglikemia dan meningkatkan risiko komplikasi diabetes melitus (Soyoye et al. 2021).

b. Kolesterol total

Kolesterol darah merupakan suatu lipid yang terdiri dari berbagai fraksi, termasuk LDL, HDL, dan trigliserida. Batas atas normal kolesterol total adalah 200 mg/dL. Dislipidemia, yang ditandai dengan peningkatan kadar kolesterol total, LDL, atau trigliserida, serta penurunan kadar HDL, merupakan faktor risiko independen untuk terjadinya diabetes melitus (Gayatri et al. 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian Latha et al., (2023) penderita diabetes melitus tipe 2 seringkali menunjukkan profil lipid yang abnormal, ditandai dengan peningkatan kadar kolesterol total. Mekanisme yang mendasari hal ini meliputi peningkatan penggunaan insulin untuk metabolisme asam lemak bebas, yang mengakibatkan defisiensi insulin relatif untuk metabolisme glukosa. Akumulasi asam lemak bebas dalam sirkulasi juga berkontribusi terhadap resistensi insulin dan

dislipidemia, memperkuat hubungan timbal balik antara kedua kondisi tersebut (Latha et al. 2023).

D. Komplikasi DM tipe 2

DM ditandai dengan masalah kronis, terutama pada pembuluh darah besar dan kecil, akibat buruknya pengelolaan kadar gula darah (Black dan Hawks 2014). Contoh komplikasi mikrovaskuler meningkatkan angka kematian karena timbul dari penyumbatan pada arteri darah utama, termasuk di otak dan jantung (Yongxia Lu et al. 2023). Komplikasi vaskular terjadi sekitar 20% hingga 30% pada pasien dengan DM (Yongxia Lu et al. 2023). Penyakit mikrovaskular mempengaruhi pembuluh besar seperti arteri vena termasuk penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular ialah penyebab kematian penderita DM tipe 2 yang terhitung lebih dari 70% kematian (Yongxia Lu et al. 2023). Penderita DM tipe 2 empat kali lipat berisiko mengalami penyakit kardiovaskular (Yongxia Lu et al. 2023). Penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian (*silent killer*) didunia, karena tanpa gejala (Mezil and Abed 2021).

Faktor risiko yang berkaitan dengan peningkatan aterosklerosis yang terjadi pada penderita DM yaitu tekanan darah tinggi, dislipidemia, merokok dan obesitas, sedangkan faktor risiko metabolik dan hematologi penyebab aterosklerosis terdiri dari mikroalbuminuria, makroalbuminuria, peningkatan kreatinin serum, gangguan trombosit, peningkatan peradangan, stress oksidatif, disfungsi endotel serta hiperkoagulasi (Mezil and Abed 2021).

Penyakit arteri perifer atau PAD disebabkan karena tingginya glukosa darah (*hiperglikemia*). Pada penderita DM

dengan PAD dikarenakan gangguan dinding pembuluh darah pada pasien DM dengan memicu peradangan arteri dan disfungsi sel endotel, kelainan sel darah, termasuk sel otot polos dan trombosit serta pengaruh hemostasis (Mezil and Abed 2021). Pada penderita DM kelainan arteri yang berdampak pada aterosklerosis sering timbul sebelum DM didiagnosis dan frekuensinya meningkat bersamaan dengan peningkatan kadar glukosa darah. Gejala PAD yang paling umum adalah klaudikasio yang ditandai dengan kram, nyeri pada tungkai bawah, paha sampai kebokong saat beraktivitas (Yongxia Lu et al. 2023). Indeks pergelangan kaki-brakialis ataupun *Ankle-Brachial Index* (ABI) digunakan untuk mendiagnosis dan menilai tingkat keparahan PAD, dengan nilai batas 0,9 yang menunjukkan oklusi arteri (Yongxia Lu et al. 2023). PAD secara signifikan terkait peningkatan angka kematian, risiko amputasi ekstremitas bawah dan peningkatan angka kejadian kardiovaskular (Soyoye et al. 2021).

Selain penyakit kardiovaskular dan penyakit arteri perifer, penyakit serebrovaskular juga merupakan komplikasi makrovaskular (Yongxia Lu et al. 2023). Penyakit serebrovaskular yang kompleks dapat disebabkan oleh kondisi makrovaskular dan mikrovaskular (Mezil and Abed 2021). Penderita DM yang tidak mendapatkan penanganan dalam jangka waktu yang panjang berdampak pada mikrorangium, hipoksia, iskemik kulit menambah terjadinya pitam maupun memperparah lesi kortikal yang disebabkan karena kekurangan darah (Mezil and Abed 2021). Penyakit serebrosvaskular merupakan penyebab utama kematian dengan morbiditas parah di seluruh dunia hingga 20% sampai 40% pada seseorang dengan DM tipe 2 (Yongxia Lu et al. 2023).

Retinopati ialah komplikasi mikrovaskular umum pada penderita dengan DM tipe 2 (Mezil and Abed 2021). Retinopati diabetik menjadi *retinopati diabetik proliferatif* (PDR) dan *retinopati diabetik non proliferatif* (NPDR). Pada penderita DM tipe 2, hipertensi dan hiperglikemi menjadi faktor risiko adanya retinopati diabetik (Yongxia Lu et al. 2023). Perisit kapiler retina dan sel endotel memburuk karena mikroaneurisma dan iskemia pada retinopati diabetik. Karena mediator proangiogenik meningkatkan regulasi pertumbuhan endotel vaskular, pembuluh darah retina yang sakit akan berproliferasi (Mezil and Abed 2021). Iskemia yang menjadi penyebab dari hipoksia berdampak pada pelepasan elemen antigenik sehingga mendorong penyakit ini ke tahap proliferasi, dimana terjadi impedansi penglihatan yang disebut edema makula dan pengumpulan cairan di dalam retina yang disebabkan oleh neovaskularisasi (Mezil and Abed 2021). Terjadi dan berkembangnya retinopati diabetik berhubungan signifikan dengan lamanya menderita DM tipe 2 (Yongxia Lu et al. 2023). Selain itu faktor risiko terjadinya retinopati disebabkan oleh nefropati, merokok, dislipidemia, IMT yang lebih tinggi serta mikro-bioma usus (Yongxia Lu et al. 2023).

Nefropati dan neuropati ialah komplikasi mikrovaskular pada DM tipe 2. Nefropati diabetik ditandai pada peningkatan ekskresi albumin urin (*proteinuria*) atau penurunan *Glomerular Filtration Rate* (GFR) (Mezil and Abed 2021). *Glomerulosklerosis* merupakan penyebab utama nefropati diabetik. Hiperglikemi intraseluler transporter glukosa 1 merangsang pelepasan sitokin atau elemen perkembangan yang terkait dengan peningkatan *glomerulosklerosis*.

E. Penatalaksanaan pada DM tipe 2

Kadar gula darah yang tidak terkontrol dan tidak dikelola dengan baik menimbulkan kesulitan kronis pada diabetes, terutama pada pembuluh darah besar maupun kecil

Tujuan perawatan diabetes pada individu Tujuan perawatan diabetes sebagaimana dikemukakan oleh PERKENI (2021) adalah mengurangi jumlah keluhan yang dialami penderita penyakit, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi keparahan komplikasi akut; untuk mencegah atau memperlambat perjalanan masalah mikroangiopati dan makroangiopati; dan, yang terakhir, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat diabetes. Perkenik (2021) menyatakan bahwa pengelolaan DM bertumpu pada empat pilar, yaitu:

1. Edukasi

Pemberian edukasi pada penderita DM merupakan promosi kesehatan yang bertujuan untuk mencegah serta bagian penting pada pengelolaan DM secara holistik PERKENI (2021).Pemberian edukasi pada penderita DM dimulai dari tingkat pelayanan kesehatan primer, kesahatan sekunder hingga pelayanan kesehatan tersier. Di layanan kesehatan primer, pasien dapat belajar tentang diabetes mellitus (DM), gejala-gejalanya, cara memonitor kadar gula darah dan urin secara mandiri, berbagai intervensi farmakologis dan non-farmakologis untuk DM, dan interaksi antara kebiasaan makan, olahraga, dan obat antihiperglikemik. merupakan garis pertahanan pertama terhadap hipoglikemia; mendidik penderita diabetes tentang pentingnya perawatan kaki dan cara terbaik untuk mendapatkan perawatan medis; pada tahun 2021. Materi pendidikan kesehatan sekunder dan tersier

mencakup topik-topik seperti pengenalan dan pencegahan komplikasi diabetes akut, manajemen komplikasi diabetes (termasuk penyakit lain), rencana kegiatan khusus, kondisi medis yang memerlukan perawatan khusus, temuan penelitian, pengetahuan terkini, dan pemotongan- teknologi canggih (dalam konteks masalah perawatan kaki diabetik).

2. Terapi nutrisi medis

Diet medis individual sangat penting untuk pengobatan DM. Penderita DM harus mengonsumsi makanan seimbang yang memenuhi kebutuhan kalori dan nutrisinya. Keteraturan jadwal makan, jenis dan jumlah kalori yang dikonsumsi, serta terapi insulin atau penggunaan obat-obatan harus diperhatikan PERKENI (2021).

3. Latihan Fisik

Latihan fisik membantu pasien DM. PERKENI (2021) menganjurkan untuk berolahraga 3-5 hari dalam seminggu selama 35-45 menit, total 150 menit, dengan jeda antar latihan 2 hari. Latihan ini membantu Anda menurunkan berat badan, menjadi sehat, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Sebelum berolahraga, pasien DM sebaiknya memeriksa kadar gula darahnya. Jika < 100 mg/dl maka harus mengonsumsi karbohidrat, dan jika > 250 mg/dl maka harus menunda aktivitas fisik. Aktivitas pasien DM harus sesuai dengan usia dan kesehatannya.

4. Terapi Farmakologis

Terapi farmakologis merupakan terapi yang diberikan pada penderita DM secara oral maupun injeksi PERKENI (2021). Pada penatalaksanaan penderita DM

pemberian terapi farmakologis diimbangi dengan gaya hidup sehat dan aktivitas fisik.

BAB 3

KONSEP KONTROL GLIKEMIK DAN NEUROPATI PERIFER

A. Kontrol Glikemik

Pengobatan DM bergantung pada kontrol glikemik. Pengukuran kontrol glikemik mengukur kadar glukosa darah untuk memantau metabolisme glukosa. Manajemen glikemik meningkatkan kualitas hidup pasien DM tipe 2. dan dalam jangka menengah untuk menghilangkan gejala DM tipe 2, menjaga kenyamanan, dan memenuhi tujuan pengelolaan glukosa darah (PERKENI 2021). Pengobatan glukosa darah jangka panjang bertujuan untuk menghindari atau menghambat makroangiopati, mikroangiopati, dan neuropati untuk meminimalkan angka kesakitan dan kematian DM.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengendalian glikemik antara lain bertambahnya usia, terutama setelah usia 40 tahun, berkurangnya insulin dan resistensi insulin (akibat penurunan sel beta pankreas), yang pada gilirannya menyebabkan kadar glukosa darah meningkat (jumlah pastinya bergantung pada tingkat glukosa darah). beban kerja sel beta pankreas) (Widiasari, Wijaya, and Suputra 2021). DM berisiko lebih besar dialami oleh perempuan karena secara fisik perempuan memiliki kesempatan peningkatan IMT yang berlebih. Lamanya menderita DM tipe 2 juga merupakan faktor risiko dari neuropati perifer, karena berhubungan dengan durasi terpaparnya kadar gula darah

yang tinggi, sehingga berdampak pada kerusakan kapiler darah secara perlahan. Penelitian yang dilakukan di Jordan menyebutkan bahwa penderita DM yang lebih dari 5 tahun mempunyai faktor risiko menderita neuropati perifer (Khawaja et al. 2018). Penderita DM tipe 2 yang lebih dari 5 tahun berisiko 55,7% memperlihatkan adanya gejala neuropati perifer (Putri, Eltrikanawati, and Ariyani 2022).

Ada beberapa cara untuk menguji manajemen glikemik, antara lain kadar gula darah (puasa, sementara, dan 2 jam setelah prandial), hemoglobin A1C, tekanan darah, kolesterol (total, LDL, dan HDL), trigliserida, dan indeks massa tubuh (BMI). Keberhasilan pengobatan Anda dapat diketahui dengan mengukur pengendalian glikemik menggunakan kadar glukosa darah puasa (PERKENI 2021). Dalam praktik kesehatan, kadar glukosa darah puasa sering digunakan sebagai ukuran pengelolaan kadar glukosa darah pada pasien diabetes tipe 2 yang tidak menggunakan insulin. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemantauan kadar glukosa darah puasa lebih mudah dilakukan, memerlukan lebih sedikit usaha, dan memberikan hasil yang dapat langsung digunakan untuk tindak lanjut dan evaluasi intervensi. Dalam semua hal lainnya, hubungan antara glukosa darah puasa dan kadar HbA1C adalah identik. (Hasanah and Ikawati 2021).

PERKENI (2021) menekankan pencapaian glukosa darah puasa dan konsentrasi HbA1c untuk manajemen glikemik. Pemeriksaan darah kapiler harus mempertimbangkan banyak faktor, termasuk penggunaan darah kapiler, yang umumnya merupakan tetes darah awal, yang mengandung lebih banyak serosa dan dapat mengubah temuan. Alkohol dapat mengganggu akurasi, jadi tunggu hingga kering sebelum menusuk. Setiap kadar glukosa darah puasa antara 80 mg/dL dan 126 mg/dL

dianggap diatur, sedangkan kadar di atas 126 mg/dL tidak terkontrol (PERKENI 2021).

B. Neuropati Perifer

Neuropati adalah gangguan pada fungsi atau perubahan patologis pada saraf, yang bisa terjadi pada satu saraf (*mononeuropati*), beberapa saraf (*mononeuropati multipleks*), atau secara menyeluruh dan bilateral (*polineuropati*). *Polineuropati* adalah sindrom yang terjadi akibat lesi pada saraf-saraf perifer, ditandai dengan kelemahan, hilangnya sensasi, dan disfungsi otonom (Kurniawan 2014). Lebih dari 40% penderita DM tipe 2 akan mengalami neuropati diabetik (ADA 2022). Neuropati diabetik yang tidak diobati, suatu komplikasi mikrovaskuler, melemahkan dan merusak dinding pembuluh darah kapiler yang memberi nutrisi pada saraf, sehingga menyebabkan kerusakan saraf. (Bima, Rahmayani, and Mutiara 2023).

Yongxia Lu dkk. (2023) menemukan bahwa gejala neuropati perifer lebih sering terjadi pada penderita diabetes tipe 2 yang berusia lebih dari 5 tahun. Kerusakan sel saraf secara bertahap yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula darah secara konsisten adalah akar penyebab kondisi ini. Hilangnya segmental, degenerasi akson, dan penebalan membran basal merupakan gejala disfungsi sel saraf. Sumber mendasar dari cedera sel saraf adalah hilangnya aksonnya secara bertahap (Bima, Rahmayani, dan Mutiara 2023). Neuropati perifer diabetik memanifestasikan dirinya, menurut Black & Hawks (2014), sebagai rasa terbakar, mati rasa, atau kesemutan pada saraf.

Neuropati perifer dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, lamanya menderita DM tipe 2, indeks masa tubuh (IMT), kadar HbA1c, hipertensi,

dislipidemia, retinopati, nefropati (R. N. Putri and Waluyo 2020). Neuropati perifer pada penderita DM tipe 2 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penyakit kardiovaskular, dislipidemia, retinopati diabetik, kontrol glikemik yang buruk dengan kadar HbA1c > 9%, serta lamanya menderita DM (Yanhui Lu et al. 2020). Penelitian di Tiongkok juga menyebutkan bahwa peningkatan variabilitas HbA1c berhubungan erat dengan kejadian neuropati perifer pada DM tipe 2 (Su et al. 2018). Pada penelitian lainnya menyebutkan neuropati perifer muncul karena kelebihan pada berat badan (Astuti et al. 2023). Tidak terkontrolnya glikemik dengan baik serta kurangnya aktivitas fisik akan berdampak pada rusaknya saraf perfusi perifer (Khawaja et al. 2018).

Karena fleksibilitas pembuluh darah menurun seiring bertambahnya usia sehingga berdampak pada vaskularisasi organ, neuropati perifer lebih sering terjadi pada lansia (Putri dan Waluyo 2020). kadar peroksida lipid yang lebih tinggi dan perubahan aktivitas enzim adalah dua contoh kerusakan jaringan akibat radikal bebas yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi neuropati perifer pada individu berusia 45–65 tahun (Rahmawati dan Hargono 2018). Disfungsi mitokondria, yang terjadi seiring bertambahnya usia, mengurangi sensitivitas insulin dan akhirnya membunuh sel beta pankreas. (Suharni, Diba Triulandari Kusnadi, and Zulkarnaini 2022).

Lamanya menderita DM tipe 2 juga merupakan faktor risiko dari neuropati perifer, karena berhubungan dengan durasi terpaparnya kadar gula darah yang tinggi, sehingga berdampak pada kerusakan kapiler darah secara perlahan. Penelitian yang dilakukan di Jordan menyebutkan bahwa penderita DM yang lebih dari 5 tahun mempunyai faktor

risiko menderita neuropati perifer (Khawaja et al. 2018). Penderita DM tipe 2 yang lebih dari 5 tahun berisiko 55,7% memperlihatkan adanya gejala neuropati perifer (Putri, Eltrikanawati, and Ariyani 2022). Kadar gula darah puasa (GDP) >200 mg/dl dan kontrol glikemik merupakan faktor risiko terjadinya neuropati perifer (R. N. Putri and Waluyo 2020).

Tabel 3.1 Tanda dan Gejala Neuropati Perifer

Saraf motorik	Saraf sensorik	Saraf otonom
Kelemahan otot	Nyeri dan Kesemutan	Berkeringat berlebih atau kurang
Kram yang menyakitkan	Penurunan sensitivitas	Intoleransi aktivitas
Fasikulasi (kedutan otot yang tidak terkontrol terlihat dibawah kulit)	Hilangnya refleks	Ketidakmampuan memperluas dan mengontraksikan pembuluh darah kecil yang mengatur tekanan darah
Penyusutan otot (atrofi)	Hilangnya indera posisi, yang dapat membuat seseorang tidak dapat mengoordinasikan gerakan kompleks seperti berjalan, atau menjaga keseimbangan	
	Ketidakmampuan merasakan nyeri atau perubahan suhu (akibat kerusakan serabut saraf kecil)	

Sumber : (Galiero et al. 2023)

BAB 4

SPA KAKI DIABETIK

A. Konsep Spa Kaki Diabetik

Spa kaki diabetik merupakan upaya kesehatan non farmakologi dengan pendekatan holistik, terdiri atas perendaman kaki menggunakan garam terapi, senam kaki menggunakan selempar koran dan *massage* pada kedua tungkai kaki (Wardani and Nugroho 2022). Pada pasien diabetes tipe 2 yang juga menderita neuropati perifer, spa kaki diabetik dapat membantu meringankan peradangan dan ketidaknyamanan dengan meningkatkan sirkulasi darah tepi, menenangkan pasien, dan memfasilitasi pelepasan neurotransmitter endorfin. (Wardani and Nugroho 2022). Beberapa penelitian terkait sebelumnya yang membahas mengenai spa kaki diabetik yaitu yang dilakukan dengan durasi 15 menit/hari, frekuensi 2x/minggu selama 4 minggu menunjukkan bahwa spa kaki dapat meningkatkan sirkulasi darah perifer dalam mencegah komplikasi kronis pada penderita dengan DM (Sakinah et al. 2020). Namun pada penelitian tersebut sampel yang digunakan tergolong kecil dengan besar sampel 5 responden perkelompok.

Spa kaki yang diberikan melalui bantuan kayu refleksi selama 6 minggu dengan durasi 15-30 menit setiap 2 hari sekali dapat meningkatkan saturasi oksigen (Sukarja and Sukawana 2020). Spa kaki dan mandi sauna tiga kali seminggu selama tiga minggu dapat meningkatkan kualitas tidur dan menurunkan gula darah pada penderita diabetes tipe 2. (2022, Ainiyah dkk.) Spa kaki penderita diabetes

meningkatkan aliran darah, otot kaki, dan kelainan bentuk. Gerakan kaki menyempitkan otot dan meningkatkan aliran darah ke jantung, sehingga menurunkan tekanan vena. Pompa vena meningkatkan sirkulasi darah. Spa kaki diabetes mencakup senam kaki, mandi, dan pijat.

Tujuan pemijatan yang dilakukan pada komponen spa kaki diabetik untuk melancarkan peredaran darah, sehingga meningkatkan sensitivitas kaki pada penderita dengan DM tipe 2 (Wardani and Nugroho 2022). Pijatan yang menargetkan area tertentu dengan tekanan ringan dapat meningkatkan produksi insulin dengan menghubungkan ke pankreas. Menurut Indrayani dan Diani (2023), pemijatan pada daerah telapak kaki kiri dapat mengaktifkan pankreas. Aktivasi glukosa fosfat terjadi sebagai respons terhadap rangsangan otak yang terjadi selama pemijatan kaki diabetik. Selain itu, mendorong pankreas untuk memproduksi lebih banyak insulin dapat dilakukan dengan bantuan enzim glukosa fosfat aktif, sejenis metabolisme karbohidrat yang mempengaruhi hipotalamus. Hal ini berpotensi menurunkan kadar gula darah dengan meningkatkan jumlah reseptor pada sel target dan mempercepat konsumsi glukosa. (Indrayani and Diani 2023).

Pijat kaki penderita diabetes melibatkan pemberian tekanan singkat pada permukaan kulit, yang memicu reaksi vasodilatasi pada pembuluh darah superfisial saat dilepaskan. Selain itu, memijat kaki secara khusus membantu meningkatkan sirkulasi darah tepi dengan meningkatkan aliran darah vena ke jantung, itulah sebabnya memijat kedua kaki dengan teknik yang sama sangat bermanfaat. Fungsi sel saraf yang optimal pada penderita diabetes tipe 2 akan menjaga fungsi sensasi kaki karena kelancaran aliran darah mencapai jaringan dan sel saraf yang berdampak pada

proses metabolisme sel Schwann. (Zuryati 2019). Pijat kaki dengan gerakan dari tungkai bawah, usapan, turun ke telapak kaki, usapan ibu jari hingga ke bagian atas kaki, usapan ibu jari dengan peregangan jari kemudian diulangi yang dilakukan dua kali seminggu selama 4 minggu dengan waktu kurang lebih 15 menit mampu menurunkan gejala neuropati perifer (Agustini et al. 2019).

Pasien DM tipe 2 sebaiknya melakukan senam kaki, menurut Kementerian Kesehatan RI (2020). Spa kaki meningkatkan kekuatan otot, mengurangi kelemahan, meminimalkan klaudikasio, dan mengoptimalkan efisiensi sel endotel arteri, sesuai hipotesis Aryani (2020). darah jantung dan sistem peredaran darah, meningkatkan respon inflamasi, meningkatkan perfusi dan viskositas plasma, mengoptimalkan pengiriman oksigen, metabolisme otot, dan regulasi glukosa. Penderita DM tipe 2 memerlukan latihan kaki secara rutin sebanyak 1-3 kali. Semua pasien DM tipe 1 dan tipe 2 boleh melakukan senam kaki (ADA 2022). Anda dapat melakukan senam kaki diabetik sambil berdiri, tidur, atau duduk. Sendi kaki dan tungkai dapat ditekuk, diluruskan, diangkat, dan diputar ke luar atau ke dalam untuk latihan kaki diabetik. Selain itu, gerakannya meraih dan meluruskan jari kaki. (Kemenkes RI 2018).

Pengaruh senam kaki terhadap kadar glukosa darah pada penderita DM tipe 2 disebabkan oleh aktivitas otot kaki yang aktif selama senam. Aktivitas ini meningkatkan kontraksi otot-otot ekstremitas bawah, seperti otot fleksor pinggul, fleksor ekstensor lutut, dan terutama otot-otot pergerakan pergelangan kaki (dorsal fleksor, plantar fleksor, invertor, dan evertor). Peningkatan kontraksi otot-otot ini meningkatkan permeabilitas membran, yang pada gilirannya meningkatkan aliran darah. Aliran darah yang meningkat

membuka lebih banyak membran kapiler dan mengaktifkan lebih banyak reseptor insulin, sehingga meningkatkan transportasi glukosa melalui *glucose transporter* (GLUT)-4 ke dalam membran sel. Peningkatan transportasi glukosa ini menyebabkan peningkatan *adenosin monofosfat* (AMP) dalam otot, yang mengubah metabolisme glukosa dengan mengubah glukosa menjadi ATP sebagai sumber energi. Dengan demikian, peningkatan transportasi glukosa melalui GLUT-4 ke dalam sel mengurangi kadar glukosa dalam darah (Yulita, Agung, and Azzam 2020).

Latihan kaki diabetes menggunakan otot kaki. Mengompresi pembuluh darah merangsang sel-sel endotel. Enzim sintase mengubah L-arginin menjadi L-sitrulin untuk melepaskan oksida nitrat (NO) dari sel endotel ini. Guanosine monophosphate (GMP) melemaskan otot polos pembuluh darah. Ketika otot polos pembuluh darah berelaksasi, pembuluh darah perifer mengalami vasodilatasi, sehingga memperlancar aliran darah. Aliran darah yang baik memasok oksigen dan nutrisi ke saraf tepi, meningkatkan transmisi saraf dan penyembuhan sel saraf sensorik. (Indrayani and Diani 2023).

Merendam kaki dalam campuran air hangat dan garam merupakan langkah selanjutnya dalam rangkaian spa kaki diabetik. Latihan perawatan kaki ini membantu mengangkat sel kulit mati dan kotoran yang menempel di kulit, serta meningkatkan aliran darah dengan merelaksasi pembuluh darah. Penelitian RCT pemberian air hangat yang dicampurkan garam lebih efektif dalam menurunkan gejala neuropati perifer yang dilakukan dengan durasi 15 menit selama 3 hari (Vakilinia et al., 2020). Perendaman air garam dapat membuka pori-pori tubuh dan kandungan garam larutan dapat meningkatkan penyerapan kelembapan dan

peradangan yang berlebihan, sehingga dapat mengurangi nyeri pada penderita dengan neuropati perifer dapat berkurang. Karena air hangat dapat merangsang pembuluh darah melebar, kombinasi air garam dan air hangat bermanfaat untuk meningkatkan sirkulasi darah. Untuk perawatan kaki yang optimal, rendam kaki dalam air hangat dengan satu sendok makan garam terapeutik selama 5 hingga 15 menit. Berhati-hatilah untuk tidak terlalu sering merendam kaki karena dapat menyebabkan kulit menjadi terlalu lembut dan rentan tergores sehingga dapat meningkatkan risiko infeksi. peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi (Vakilinia et al., 2020). *National Institutes of Health* menyatakan bahwa suhu optimal untuk merendam kaki pada penderita DM dengan suhu sekitar 36,5-37°C. Setelah perendaman selalu keringkan kaki dengan lembut dan bersih dengan cara menepuk-nepuk dan jangan pernah menggosok dengan kuat untuk mengurangi risiko lecet pada kaki.

Pada penelitian ini spa kaki diabetik dilakukan dengan waktu 20-25 menit persesi dengan frekuensi tiga kali perminggu selama 4 minggu. Inovasi spa kaki yang digunakan disini terdiri dari perendaman kaki yang menggunakan garam terapi, senam kaki dengan media koran serta pijat kaki diabetik. Pijat kaki diabetik diberikan dengan tambahan *virgin coconut oil* (VCO). Pemijatan spa kaki yang diberikan dengan VCO akan membantu menjaga kelembapan pada kaki, sehingga mengurangi risiko kaki yang kering untuk mencegah timbulnya luka. Pada *literature* yang membahas mengenai pemberian minyak VCO dalam pencegahan luka dekubitas pada pasien imobilitas bahwa VCO mampu mencegah luka karena terdapat kandungan asam lemak antiseptik pada kelapa yang membantu

mencegah infeksi jamur dan bakteri (Rukmana, Komalasari, and Hasibuan 2019).

B. Standar Prosedur Pelaksanaan Spa Kaki Diabetik

Tabel 4.1 Standar Prosedur Pelaksanaan Spa Kaki Diabetik

Tujuan Spa Kaki Diabetik	Tujuan spa kaki diabetik untuk meningkatkan sirkulasi darah perifer secara menyeluruh, membuat pasien nyaman dan rileks, serta selama proses spa kaki diabetik terjadi pelepasan endorfin neurotransmitter untuk mengurangi peradangan dan rasa nyeri dan mengontrol glikemik pada penderita DM tipe dengan komplikasi neuropati perifer
Senam Kaki Diabetik (10-15 menit)	
1. Pertama pasien duduk tegak dikursi dengan nyaman serta kedua kaki menyentuh lantai kemudian dilakukan gerakan senam kaki secara berurutan. 	

2. Selanjutnya letakkan tumit dilantai, kemudian jari-jari kedua kaki diluruskan keatas lalu dibengkokkan kembali seperti cakar ayam, gerakan ini dilakukan sebanyak (10 repetisi).



3. Angkat satu telapak kaki dari lantai dan letakkan di lantai dengan tumit; lakukan hal yang sama dengan kaki lainnya, letakkan jari-jari kaki di lantai lalu angkat tumit. Lakukan 10 kali pengulangan gerakan ini pada kedua kaki kiri dan kanan secara bersamaan.



4. Dengan tumit di lantai dan jari kaki terangkat, putar pergelangan kaki untuk membuat lingkaran penuh (10 repetisi).



5. Jari-jari diletakkan dilantai tumit diangkat dan buat gerakan memutar pada pergelangan kaki sebanyak (10 repetisi).
6. Angkat salah satu lutut kaki dan luruskan gerakan jari-jari telapak kedepan turunkan kembali secara bergantian kekiri dan kekanan ulangi gerakan tersebut sebanyak (10 repetisi).
7. Luruskan salah satu kaki di atas lantai kemudian angkat kaki tersebut lalu angkat ujung jari kaki kearah wajah lalu turunkan kembali kelantai, ulangi gerakan tersebut (10 repetisi).
8. Angkat kedua kaki dan luruskan, pertahankan posisi tersebut. Gerakkan pergelangan kaki kedepan dan kebelakang, ulangi gerakan tersebut sebanyak (10 repetisi).



9. Luruskan salah satu kaki dan angkat putar kaki pada pergelangan kaki, tuliskan pada udara dengan kaki dari angka 0 sampai angka 9 lakukan secara bergantian. Letakkan selebar koran dilantai kemudian bentuk kertas menjadi bola dengan kedua kaki, kemudian buka bola itu menjadi lembaran seperti semula dengan menggunakan kedua belah kaki. Cara ini hanya dilakukan sekali saja lalu dilanjutkan dengan gerakan merobek koran dengan dua bagian dan pisahkan kedua koran tersebut. Setelah dipisahkan sebagian koran disobek-sobek menjadi kecil dengan kedua kaki, lalu pindahkan kumpulan sobekan tersebut kekertas yang masih utuh. Terakhir kertas tersebut di pindahkan kekertas yang masih utuh dan bungkus semuanya dengan kedua kaki menjadi bentuk bola.



Perendaman Kaki (5 menit)

Persiapan:

1. Persiapan alat : menyiapkan wadah yang diisi air hangat dengan suhu 38°C dan ditambahkan dengan garam terapi,

kursi duduk, waslap handuk dan thermometer untuk mengukur suhu air.

2. Persiapan pasien : Kontrak topik, waktu, tempat dan tujuan dilakukan perendaman kaki.
3. Persiapkan lingkungan : ciptakan lingkungan yang nyaman bagi pasien dan jaga privasi pasien

Pelaksanaan perendaman kaki dengan air hangat dan garam terapi:

- a. Rendam kaki selama 5 menit dengan tujuan melunakkan sel kulit mati atau kotoran yang terdapat pada sel-sel mati atau kotoran yang terdapat pada sel-sel kulit
- b. Kaki diangkat dan diletakkan di atas kursi kecil kemudian keringkan kedua kaki dengan handuk



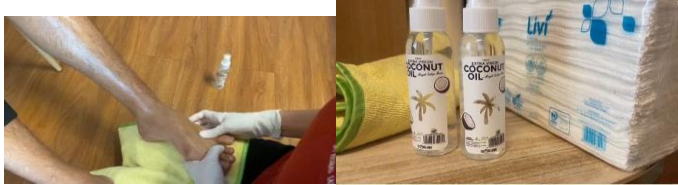
Pijat Kaki Diabetik (5 menit)

Persiapan alat : *Virgin Coconut Oil (VCO)*

1. Persiapan pasien : kontrak topik, waktu, tempat, tujuan foot massage.
2. Persiapan lingkungan : ciptakan lingkungan yang nyaman bagi pasien dan jaga privacy pasien

Pelaksanaan :

- a. Lakukan peregangan dasar kaki dengan dorong keatas menjauhi perawat (dorsofleksi) dan tarik kembali kearah perawat (plantar fleksi).



- b. Pemanasan kaki dengan menggosok seluruh kaki sekaligus mengoleskan pelembab seperti minyak VCO dan gerakan seperti menyapu yang meliputi bagian atas tumit dan telapak kaki



- c. Pegang kaki dengan kedua tangan dan lakukan penekanan. Gerakan tangan keatas dan kebawah sambil menahan kaki.
d. Pegang bagian atas kaki dan kemudian berikan tekanan dengan kepalan tangan pada telapak kaki. Berikan tekanan kedalam dan keluar atau gerakan melingkar.



- e. Dengan menggunakan jempol dengan tekanan sedang, dimulai dari bagian atas kaki disetiap sisi. Lakukan gerakan kearah bawah sepanjang sisi kaki. Terdapat beberapa

tenson disepanjang setiap sisi kaki gerakan ini dinilai bagus untuk regangan.



- f. Pegang kaki dari bawah, tekan secara perlahan kearah atas sambil tangan yang lain menahan.

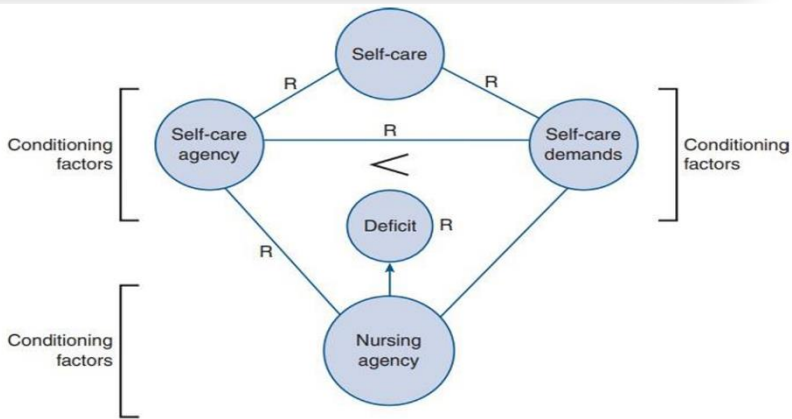


- g. Rotasikan semua jari dimulai dari jempol.
h. Selesaikan massage kaki dengan gerakan sedikit menyapu secara lembut sebelum selesai, istirahatkan tangan pada kaki.



BAB 5

TEORI SELF CARE DOROTHA E.OREM



Gambar 5.1 Kerangka Konseptual Keperawatan (*Nursing: Concepts of Practice*) Sumber: dari Orem (2001) & (Alligood 2017)

Menurut Orem (2001) "Keperawatan adalah cabang kedokteran yang disusun untuk memberikan perawatan langsung kepada pasien yang sakit atau membutuhkan perhatian medis." (Alligood 2017). *Orem's Theory* menyebutkan bahwa terdapat beberapa komponen untuk tercapai *self care* pada individu. Untuk terciptanya *self care* maka diperlukan keseimbangan antara *self care agency* dan *self care demands*. Jika *self care agency* tidak seimbang dengan *self care demands* maka akan terjadi *deficit self care*. Sehingga diperlukan adanya *nursing agency* untuk mencapai terjadinya *self care*. Perawatan diri (*self care*) merupakan kegiatan individu dengan pemenuhan

kebutuhan dalam mempertahankan hidup, kesehatan dan kesejahteraan (Alligood 2017). Perawatan diri merupakan kegiatan yang dapat dipelajari untuk menentukan tindakan sebagai respon dari adanya kebutuhan. Integrasi dari konsep *self care*, *self care demand* dan *self care agency* menjadi dasar dalam pemenuhan kebutuhan dan keterbatasan tindakan dari individu (Lisnawati et al. 2022). Perawatan diri digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu yang mengalami penyakit atau cedera tertentu, kondisi patologis atau sedang menjalani proses pengobatan dan perawatan yang memerlukan adanya perubahan perilaku dalam *self care* (Lisnawati et al. 2022).

Self care agency merupakan kemampuan menyeluruh yang dimiliki oleh seseorang dalam memahami dan memenuhi kebutuhan mereka dalam mengatur perkembangan dan fungsi mereka sendiri (Alligood 2017). *Self care agency* merupakan suatu kemampuan seseorang dalam melakukan perawatan diri sendiri yang dapat dipengaruhi oleh *basic conditioning factor* (Hartweg and Metcalfe 2022). *Basic conditioning factor* yaitu faktor dari dalam dan dari luar yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk terlibat dalam perawatan dirinya. Penderita DM tipe 2, diharapkan mampu melakukan perawatan diri sendiri untuk mengontrol penyakitnya dan mempertahankan kesehatannya. Menurut PERKENI (2021) terdapat empat komponen untuk melakukan perawatan diri seperti mengatur pola makan, edukasi, aktivitas fisik, dan dengan obat-obatan. Pada penderita dengan DM tipe 2 dianjurkan untuk melakukan perawatan kaki dalam mencegah adanya komplikasi diabetik (ADA 2022).

Self care demand mengacu pada jumlah seluruh praktik perawatan diri yang dilakukan seseorang selama jangka waktu tertentu dalam upaya memenuhi persyaratan perawatan diri yang teridentifikasi melalui penerapan strategi yang telah

terbukti dan jaringan tugas terkait (Alligood 2017). *Self care demands* pada penatalaksanaan DM yang bisa dilakukan adalah melakukan perawatan diri dan melakukan aktivitas fisik untuk mengontrol glikemik dan mencegah neuropati perifer. Spa kaki diabetik merupakan terapi non-farmakologi kombinasi antara perawatan kaki dan aktivitas fisik yang diberikan pada penderita DM tipe 2 untuk mengontrol glikemik dan mencegah neuropati perifer.

Defisit self care merupakan suatu keadaan ketidakmampuan seseorang untuk menyeimbangkan antara *self care agency* dan *self care demands* sehingga terjadinya *defisit self care*. Pada penderita dengan DM tipe 2 pasien tidak mampu melakukan perawatan diri yang dapat menimbulkan penyimpangan kesehatan atau komplikasi terhadap panyakitnya. Sehingga diperlukan *nursing agency* untuk tercapai *self care*. *Nursing agency* upaya individu atau kelompok untuk menghilangkan hambatan dalam perawatan diri atau meningkatkan kemandirian kesehatan melalui penggunaan agen keperawatan (Alligood 2017). Pada penelitian ini menggunakan *supportive-educative system* untuk mengatur latihan dan perkembangan *self care*. *Supportive educative system* pada penelitian ini yaitu perawat memiliki peran sebagai *educator* dan *conselor* bagi pasien dengan DM tipe 2. Perawat memberikan bantuan kepada pasien dan keluarga pasien dalam bentuk *supportive educative system* dengan pendidikan dan latihan yang bertujuan agar tercapainya peningkatan *self care* pada penderita dengan DM tipe 2 dalam kemandirian melakukan spa kaki diabetik.

Berdasarkan pemaparan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa teori *self care* Orem dapat tercapai jika *self care demand* seimbang dengan *self care agency* maka akan tercapai *self care*, namun jika salah satu komponen tidak seimbang maka terjadi

defisit self care. Defisit self care dapat dibantu oleh *nursing agency* agar tercapai *self care*. *Nursing agency* pada penelitian ini adalah pemberian spa kaki diabetik untuk mengontrol glikemik dan mencegah neuropati perifer pada penderita DM tipe 2. Teori *self care* juga menekankan seseorang untuk meningkatkan status kesehatannya melalui upaya perawatan diri untuk mencegah komplikasi. Tujuan pemberian teori *self care* pada penelitian ini agar penderita DM tipe 2 mampu meningkatkan kemandirian *self care* melalui spa kaki yang dilakukan dirumah untuk mengontrol glikemik dan mencegah neuropati perifer, sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup pada penderita dengan DM tipe 2.

BAB 6

EFEKTIVITAS SPA KAKI DIABETIK BERBASIS OREM'S THEORY TERHADAP KONTROL GLIKEMIK DAN GEJALA NEUROPATI PERIFER PADA DM TIPE 2

A. Karakteristik Responden Pasien dengan DM tipe 2

Penelitian ini melibatkan 64 peserta diabetes tipe 2 yang dibagi menjadi dua kelompok. Tabel berikut ini menyajikan distribusi frekuensi karakteristik peserta berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lamanya menderita diabetes, serta hasil analisis data penelitian

Tabel 6 1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Efektivitas Spa Kaki Diabetik berbasis *Orem's Theory* terhadap Kontrol Glikemik dan Neuropati Perifer pada Pasien dengan DM Tipe 2 di Puskesmas Denpasar Timur 1 (n=64)

Variabel	Indikator	Intervensi		Kontrol		P-Value
		(f)	(%)	(f)	(%)	
Karakteristik Responden	Umur (tahun)					0,810
	- 46-55	15	46,	15	46,	
	- 56-65	17	9	17	9	
			53,		53,	
			1		1	
	Mean	1,531		1,531		
	SD	0,507		0,507		
	Jenis Kelamin					0,486

Variabel	Indikator	Intervensi		Kontrol		P-Value	
		(f)	(%)	(f)	(%)		
Pendidikan	- Laki-laki	18	56,3	16	50,0	0,773	
	- Perempuan	14	43,8	16	50,0		
	- SD	1	3,1	2	6,3		
	- SMP	5	15,6	6	18,8		
	- SMA	14	43,8	16	50,0		
	- Perguruan Tinggi	12	37,5	8	25,0		
	Lama Menderita DM	0,125					
	- < 5 Tahun	17	53,1	17	53,1		
	- 5-10 Tahun	13	40,2	15	46,9		
	- > 10 Tahun	10	6,3				
Pekerjaan	- Swasta	5	15,6	5	15,6	0,579	
	- Wiraswasta	8	25,0	6	18,8		
	- PNS	6	18,8	5	15,6		
	- Pedagang	4	12,5	8	25,0		
	- Ibu Rumah Tangga	7	21,9	3	9,4		

Variabel	Indikator	Intervensi		Kontrol		P-Value
		(f)	(%)	(f)	(%)	
	- Tidak Bekerja	2	6,3	5	15,6	

Analisis karakteristik peserta menunjukkan bahwa kelompok usia 56-65 tahun mendominasi pada kedua kelompok penelitian. Jenis kelamin laki-laki lebih banyak ditemukan pada kelompok intervensi, sedangkan pada kelompok kontrol, jumlah laki-laki dan perempuan seimbang. Pendidikan terakhir yang paling banyak adalah SMA. Mayoritas peserta pada kedua kelompok telah menderita diabetes kurang dari 5 tahun. Pekerjaan yang paling umum adalah wiraswasta pada kelompok intervensi dan pedagang pada kelompok kontrol. Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam karakteristik peserta antara kedua kelompok. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan lama menderita diabetes umumnya dianggap sebagai faktor risiko yang tidak dapat diubah

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi bahwa usia merupakan faktor risiko independen untuk diabetes tipe 2. Kelompok usia 56-65 tahun, yang menyumbang 53,1% dari total kasus, menunjukkan prevalensi tertinggi. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan peningkatan risiko diabetes pada kelompok usia lanjut (PERKENI 2021; Nanayakkara et al. 2021; Rosita et al. 2022). Penelitian menunjukkan bahwa penuaan merupakan faktor risiko independen untuk diabetes tipe 2. Perubahan anatomi, fisiologi, dan biokimia yang terjadi seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 40 tahun, berkontribusi pada penurunan sensitivitas insulin dan gangguan sekresi insulin,

yang merupakan ciri khas diabetes tipe 2 (Kusnanto et al. 2019). Temuan Asosiasi Diabetes Amerika (ADA) sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa usia merupakan faktor risiko independen untuk diabetes tipe 2. Peningkatan lemak visceral dan penurunan fungsi sel beta pankreas pada usia lanjut berkontribusi pada perkembangan diabetes tipe 2 (ADA 2021).

Proses penuaan yang ditandai dengan penurunan aktivitas fisik berkontribusi pada perkembangan resistensi insulin. Hal ini disebabkan oleh penurunan kemampuan sel-sel tubuh dalam merespon sinyal insulin, yang mengakibatkan gangguan metabolisme glukosa (Fekadu et al. 2019). Hal tersebut dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk mengatur kadar gula darah secara efektif, sehingga memperburuk kontrol glikemik pada pasien dengan DM tipe 2 (Susanti et al. 2024). Individu berusia di atas 40 tahun cenderung mengalami kesulitan yang lebih besar dalam mengontrol kadar gula darah dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih muda (Nanayakkara et al. 2021; Hu et al. 2021). Seiring bertambahnya usia, terutama pada lansia awal, fungsi sel beta pankreas yang bertanggung jawab memproduksi insulin cenderung menurun. Hal ini menyebabkan penurunan kadar insulin dalam darah dan penurunan sensitivitas sel terhadap insulin. Akibatnya, tubuh kesulitan dalam menyerap glukosa dari darah, sehingga kadar gula darah menjadi tidak terkontrol (Widiasari, Wijaya, and Suputra 2021).

Tidak terkontrolnya kadar glukosa dalam darah secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah kecil, termasuk pembuluh darah yang menyuplai nutrisi ke saraf. Kerusakan pada pembuluh darah ini dapat mengganggu fungsi saraf dan meningkatkan risiko

terjadinya neuropati perifer, yaitu gangguan saraf pada bagian tubuh yang jauh dari pusat sistem saraf (Ponirakis et al. 2020). Bertambahnya usia disertai dengan kontrol gula darah yang buruk dapat mempercepat proses penuaan saraf. Penurunan fungsi saraf otonom dan somatik akibat demielinisasi, yaitu hilangnya selubung mielin yang melindungi serabut saraf, merupakan salah satu mekanisme utama terjadinya neuropati perifer pada lansia (Ponirakis et al. 2020). Perubahan patologis yang terjadi menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku dan menyempit, sehingga aliran darah ke jaringan perifer, termasuk saraf, terhambat. Akibatnya, terjadi kekurangan pasokan oksigen dan nutrisi pada saraf (iskemia), yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan saraf dan memicu terjadinya neuropati perifer (Lee, Yun, and Ko 2022).

Sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan di Iraq oleh Rashad et al. (2021) bahwa kontrol glikemik yang buruk secara signifikan terjadi pada umur 50 tahun atau lebih tua dan menimbulkan risiko terjadinya neuropati perifer. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan di Ethiopia oleh Abdissa & Hirpa (2022) menunjukkan bahwa kontrol glikemik yang buruk berhubungan signifikan dengan usia yang lebih tua. Temuan penelitian lainnya oleh Fekadu et al. (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien diabetes tipe 2 berusia antara 40-60 tahun yang tidak mampu mengontrol kadar gula darahnya secara efektif memiliki risiko yang signifikan lebih tinggi untuk mengalami neuropati perifer, yaitu kerusakan saraf yang disebabkan oleh kadar gula darah tinggi dalam jangka waktu yang lama. Pada kondisi ideal seharusnya semakin bertambahnya usia individu, maka tingkat kematangan dalam perawatan diri akan lebih baik, namun kondisi dilapangan ditemukan bahwa pada usia di

atas 45 tahun, khususnya pada kelompok usia 56-65 tahun banyak responden yang menderita DM tipe 2.

Bertambahnya usia menyebabkan perubahan fisiologis, seperti penurunan fungsi sel beta pankreas dan peningkatan resistensi insulin, berkontribusi pada kontrol glikemik yang buruk dan mempercepat kerusakan saraf. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang lebih intensif, terutama pada kelompok lansia awal, dengan fokus pada pengendalian DM tipe 2 terhadap kadar glukosa dalam darah dan deteksi dini gejala neuropati perifer untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan DM tipe 2.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan gender pada kelompok studi. Mayoritas peserta dalam kelompok yang diberikan perlakuan khusus adalah laki-laki, sedangkan pada kelompok yang tidak diberikan perlakuan khusus, jumlah laki-laki dan perempuan hampir sama, yaitu sekitar satu banding satu. Bila ditinjau dari perbandingan jenis kelamin, kejadian DM tipe 2 cukup bervariasi (Jena et al. 2022). Pada pria, distribusi lemak lebih dominan di area perut (visceral) yang menyebabkan risiko terjadinya DM tipe 2 (Murtiningsih, Pandelaki, and Sedli 2021). Lemak visceral (lemak yang terkumpul di sekitar organ dalam) cenderung lebih banyak dibandingkan lemak subkutan, dan lemak visceral diketahui lebih mudah menyebabkan resistensi insulin (Fekadu et al. 2019). Selain itu, pria cenderung memiliki kebiasaan buruk seperti minum alkohol dan merokok membuat kadar gula darah sulit dikontrol

Merokok diketahui memperlambat penyerapan glukosa oleh sel, sehingga efektivitas insulin dalam darah berkurang (Gayatri et al. 2019). Selain itu, merokok juga memperlambat aktivitas aliran darah di kulit yang

menyebabkan vasokonstriksi (penyempitan pembuluh darah) yang mengurangi suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh, termasuk kulit. Hal ini, menyebabkan terjadinya risiko ulkus diabetik (Rabenstein et al. 2021). DM tipe 2 juga disebabkan karena konsumsi alkohol dalam intensitas sedang-berat yang dapat merusak fungsi liver dan pankreatitis, hal ini menyebabkan timbulnya DM tipe 2 (Abdissa and Hirpa 2022). Alkohol dapat mengganggu metabolisme glukosa darah sehingga meningkatkan kadar gula darah dan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah terjadi jika seseorang mengkonsumsi lebih dari 60 ml etil alkohol per hari (Restyana 2015). Penelitian ini menemukan bahwa kebanyakan peserta adalah laki-laki, menunjukkan dominasi jenis kelamin laki-laki dalam sampel penelitian

Namun berdasarkan teori, yang menyatakan bahwa perempuan lebih berisiko menderita DM tipe 2 (Gheisari et al. 2020). Hormon estrogen memiliki peran penting dalam sensitivitas insulin. Pada wanita menopause, penurunan kadar estrogen yang signifikan menyebabkan gangguan pada metabolisme glukosa, yang ditandai dengan peningkatan resistensi insulin (Johnson et al. 2023). Ketika kadar estrogen menurun, sensitivitas sel tubuh terhadap insulin juga ikut menurun (Mei et al. 2020). Akibatnya, gula darah menumpuk di dalam darah karena sel-sel tubuh tidak dapat menyerapnya dengan baik, sehingga glukosa darah sulit masuk ke dalam sel dan kadar gula darah meningkat (Alexandra, Leutner, and Harreiter 2023; Rashad et al. 2021). Penurunan kadar hormon estrogen juga berperan dalam kerusakan saraf sehingga, meningkatkan resistensi insulin dan risiko lebih tinggi terjadinya neuropati perifer (Mei et al. 2020).

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosita et al. (2022) bahwa perempuan memiliki risiko lebih tinggi terkena DM tipe 2. Penelitian oleh Vounzoulaki et al. (2020) menyatakan hal yang sama bahwa perempuan dengan riwayat kehamilan dan pascamenopause risiko meningkat untuk menderita DM tipe 2. Penelitian-penelitian sebelumnya juga telah mengindikasikan bahwa perempuan memiliki predisposisi yang lebih tinggi terhadap diabetes melitus tipe 2, yang kemungkinan besar terkait dengan faktor hormonal, seperti sindrom pramenstruasi dan perubahan yang terjadi pasca-menopause, yang mempengaruhi distribusi lemak tubuh dan peningkatan risiko DM tipe 2 (B. Wu, Niu, and Hu 2021). Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa laki-laki juga memiliki risiko lebih tinggi terhadap peningkatan DM tipe 2. Penelitian ini menyatakan bahwa kebiasaan kurang sehat, seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan kurangnya aktivitas fisik berkontribusi pada tingginya angka kejadian DM di kalangan laki-laki (Muscogiuri et al. 2024). Sejalan dengan penelitian Nuryantini et al. (2024) survei risiko DM tipe 2 di Kota Padang menunjukkan kecenderungan yang menarik: laki-laki lebih sering terkena diabetes tipe 2 dibandingkan perempuan. Analisis lebih lanjut mengindikasikan bahwa populasi penderita diabetes tipe 2 didominasi oleh laki-laki.

Hasil penelitian, meskipun dengan keterbatasan jumlah sampel, mengindikasikan adanya dominasi kasus diabetes tipe 2 pada laki-laki di wilayah kerja UPTD Puskesmas Dentim 1. Berdasarkan fakta dan teori bahwa pria lebih rentan mengalami resistensi insulin akibat distribusi lemak visceral, intervensi yang menargetkan perubahan gaya hidup sangat penting. Program edukasi mengenai pentingnya pola makan sehat, pengurangan konsumsi

alkohol, dan berhenti merokok dapat menjadi fokus utama. Sementara pada wanita, penurunan kadar estrogen setelah menopause memperburuk resistensi insulin dan mengarah pada ketidakmampuan tubuh untuk mengatur Hiperglikemia merupakan faktor etiologi utama neuropati perifer. Penurunan sensitivitas insulin pada wanita pasca-menopause juga memperparah masalah ini, yang berpotensi menyebabkan komplikasi jangka panjang. Pentingnya edukasi mengenai manajemen diabetes melitus, pemantauan kadar glukosa darah secara berkala, dan deteksi dini gejala neuropati perifer tidak dapat diabaikan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam kedua kelompok, dengan tingkat pendidikan SMA. Hal ini mencerminkan karakteristik populasi responden yang mayoritas memiliki tingkat pendidikan menengah. Riwayat pendidikan pada responden dengan DM tipe 2 sangat mempengaruhi pola pikir terhadap manajemen penyakitnya. Pendidikan yang lebih tinggi dikaitkan dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap pengobatan dalam mengakses, mengevaluasi, dan menerapkan informasi kesehatan, sehingga mereka lebih sadar akan manfaat perawatan yang berkelanjutan (Mathisen et al. 2020).

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan berhubungan signifikan dengan upaya pencegahan faktor risiko penyakit DM tipe 2 (Ramadhani and Khotami 2023). Hal ini karena, tingkat pendidikan yang lebih tinggi memberikan akses terhadap informasi yang relevan, sehingga memungkinkan seseorang untuk menerapkan perilaku manajemen diabetes yang lebih efektif (Powers et al. 2020). Sejalan dengan penelitian Riniasih & Hapsari (2020) bahwa tingkat pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup pada pasien dengan DM tipe 2.

Jenjang pendidikan pada pasien dengan DM tipe 2 memiliki peranan penting dalam pengelolaan terhadap penyakitnya. Sehingga diperlukan program perawatan kesehatan yang dirancang sesuai dengan tingkat pendidikan mayoritas pasien. Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pasien tentang pentingnya perawatan diri guna mengendalikan risiko komplikasi DM tipe 2. Pendekatan yang personal dan berbasis tingkat pendidikan perlu diterapkan dalam pengelolaan DM tipe 2 untuk memastikan bahwa semua pasien mendapatkan informasi yang mudah dipahami dan relevan. Oleh karena itu, penting bagi penderita DM tipe 2 menerima perawatan yang tepat, seperti spa kaki diabetes untuk mengendalikan komplikasi pada DM tipe 2.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas durasi menderita DM tipe 2 kurang dari 5 tahun. Individu yang baru didiagnosis diabetes melitus tipe 2 sudah memiliki risiko terjadinya neuropati perifer karena tidak terkontrolnya glikemik dengan baik sejak awal diagnosis (B. Wu, Niu, and Hu 2021). Hal ini dapat memicu kerusakan saraf, bahkan sejak tahap awal diagnosis (Mathisen et al. 2020). Lamanya menderita DM tipe 2 berhubungan signifikan dengan tidak terkontrol glikemik dan peningkatan risiko neuropati perifer, hal ini disebabkan oleh kerusakan sel β progresif dan terjadinya penurunan sekresi insulin (Abdissa and Hirpa 2022). Lamanya menderita DM tipe 2 juga merupakan faktor risiko dari neuropati perifer, karena berhubungan dengan durasi terpaparnya tingkat gula darah yang tinggi, sehingga berdampak pada kerusakan kapiler darah secara perlahan (Alqahtani et al. 2020).

Penelitian di Jordan menemukan bahwa durasi diabetes melitus lebih dari 5 tahun merupakan faktor risiko

terjadinya neuropati perifer (Khawaja et al. 2018). Penderita DM tipe 2 yang lebih dari 5 tahun berisiko 55,7% memperlihatkan adanya gejala neuropati perifer (Putri, Eltrikanawati, and Ariyani 2022). Individu dengan diabetes tipe 2 yang lebih dari 5 tahun lebih cenderung mengalami gejala neuropati perifer (Yongxia Lu et al. 2023). Demikian juga penelitian oleh Awad et al. (2024) menyebutkan bahwa penderita DM tipe 2 dengan kondisi hiperglikemia jangka panjang akan berdampak pada penurunan fungsi saraf sensorik dan motorik yang meningkatkan risiko terjadinya neuropati perifer.

Namun hal ini berbeda, dengan fakta dilapangan yang menyebutkan bahwa pasien dengan DM tipe 2 yang kurang dari 5 tahun sudah mengalami gejala neuropati perifer dengan kategori ringan -sedang. Individu dengan diagnosis diabetes melitus tipe 2 baru telah menunjukkan peningkatan risiko neuropati perifer akibat hiperglikemia kronis yang menginduksi kerusakan neurodegeneratif. Oleh karena itu, deteksi dini dan pengelolaan glikemik yang intensif sangat direkomendasikan

Saat ini pengendalian komplikasi terhadap DM tipe 2 yang dilaksanakan di UPTD Puskesmas Denpasar Timur 1 yaitu kegiatan PROLANIS (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) yang terbukti cukup berhasil dalam mendeteksi pasien DM secara dini, dengan lebih banyak pasien yang terdeteksi berada dalam rentang waktu penyakit di bawah 5 tahun. Hal ini sangat penting, mengingat semakin lama durasi DM pada seorang pasien, semakin besar risiko terjadinya komplikasi. Program PROLANIS di lapangan mencakup beberapa tahapan penting. Salah satunya adalah pemeriksaan kadar HbA1c yang dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk memantau kadar gula darah pasien dan senam

PROLANIS yang dilakukan satu bulan sekali. Namun upaya tersebut belum efektif untuk mengontrol glikemik pasien, karena berdasarkan anjuran dari Kementerian Kesehatan RI (2018) menyebutkan bahwa pasien dengan DM tipe 2 dianjurkan bergerak aktif dengan intensitas sedang selama 150 menit seminggu, dengan frekuensi 3-5 kali dalam seminggu. Oleh karena itu, pentingnya kombinasi antara perawatan diri dan aktivitas fisik yang dilakukan di rumah untuk membantu mengendalikan komplikasi dari DM tipe 2.

Dominasi wiraswasta dalam kedua kelompok penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan responden, mayoritas responden bekerja sebagai wiraswasta, baik pada kelompok kontrol maupun kelompok intervensi perlu dipertimbangkan dalam merancang intervensi yang lebih spesifik untuk populasi ini. Pekerjaan yang lebih banyak duduk atau kurang gerak, seperti pekerjaan kantor, dikaitkan dengan peningkatan risiko DM tipe 2 karena kurangnya aktivitas fisik (A. K. Putri et al. 2022). Sebaliknya, pekerjaan yang lebih aktif secara fisik dapat membantu mengurangi risiko DM tipe 2 karena aktivitas fisik berperan dalam menjaga sensitivitas insulin dan kontrol glikemik (Chowdhury et al. 2024). Pekerjaan dengan tekanan tinggi atau lingkungan kerja yang stres bisa meningkatkan risiko DM tipe 2, karena stres kronis meningkatkan kadar kortisol yang dapat mengganggu pengaturan gula darah dan menyebabkan resistensi insulin (Li et al. 2021).

Sejalan dengan hasil penelitian Delfina et al., (2021) Temuan penelitian mengindikasikan adanya hubungan signifikan antara karakteristik pekerjaan dengan kontrol glikemik yang buruk dan prevalensi neuropati perifer. Studi lain juga menunjukkan bahwa pekerjaan yang minim aktivitas fisik merupakan faktor risiko terjadinya diabetes

melitus tipe 2 (Sriyani and Mulyana 2021). Hasil penelitian sebelumnya juga mengindikasikan bahwa kualitas tidur yang buruk, pola makan yang tidak teratur, dan minimnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko yang berkontribusi terhadap peningkatan prevalensi diabetes melitus tipe 2, terutama di wilayah perkotaan.

Jenis pekerjaan yang memiliki aktivitas fisik yang kurang dapat menimbulkan risiko DM tie 2. Pekerjaan yang mendukung gaya hidup sehat cenderung membantu dalam mengelola DM secara efektif. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan manajemen perawatan diri dan aktivitas fisik untuk mengontrol glikemik dan mencegah neuropati perifer.

B. Perbedaan Kontrol Glikemik Sebelum dan Sesudah diberikan Spa Kaki Diabetik

Tabel 6.2 Analisis Kontrol Glikemik Sebelum dan Sesudah diberikan Spa Kaki Diabetik Berbasis Orem’s Theory (n=64)

Variabel	Kelompok	Mean±SD					Mean±SD Difference
		Pre- test	Post- test 1	Post- test 2	Post- test 3	Post- test 4	
Kontrol Glikemik	Intervensi	145,0± 9,382	142,0± 9,278	138,3± 9,378	131,3± 7,622	124,0± 7,487	21,09±- 1,895
	Kontrol	145,0± 8,169	143,7± 7,946	141,0± 7,433	137,5± 7,678	133,2± 7,976	11,75±- 4,087

Penggunaan uji paired t-test menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik ($p < 0,05$) pada nilai rata-rata kontrol glikemik sebelum dan sesudah dilakukannya perawatan spa kaki diabetik pada kedua kelompok penelitian. Namun, perbedaan kontrol glikemik lebih dominan terjadi penurunan pada kelompok intervensi dengan rata-rata 21,09 mg/dl dibandingkan kelompok kontrol dengan rata-rata 11,75 mg/dl. Penurunan kadar gula darah terjadi secara signifikan dari minggu pertama setelah diberikan spa kaki diabetik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum diberikan intervensi, penderita dengan DM tipe 2 memiliki kontrol glikemik yang buruk > 126 mg/dl. Tidak terkontrolnya glikemik dengan baik, sebelum diberikan intervensi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya faktor usia (Hu et al. 2021). Hal ini berkaitan dengan usia pada responden dengan DM tipe 2 mayoritas diatas 45 tahun. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Fekadu et al. (2019) yang menyebutkan bahwa usia dapat mempengaruhi faktor fisiologis, seperti penurunan aktivitas fisik, penurunan sel beta pankreas, peningkatan resistensi insulin yang berperan besar dalam memperburuk kontrol glikemik. Selain faktor usia, faktor lain yang mempengaruhi tidak terkontrolnya glikemik yaitu jenis pekerjaan pasien (Asiimwe, Mauti, and Kiconco 2020).

Kontrol glikemik yang buruk dapat disebabkan oleh jenis pekerjaan yang lebih banyak duduk, karena kurangnya aktivitas fisik dan dengan tingkat stress yang tinggi dapat meningkatkan resistensi insulin, sehingga hal tersebut dapat memperburuk kontrol glikemik (Delfina et al. 2021). Aktivitas fisik menjadi bagian penting pada penatalaksanaan terhadap DM tipe 2 untuk mengontrol glikemik (Sadli, Arafah, and Iskandar 2022). Anjuran aktivitas fisik menurut PERKENI (2021) menyebutkan bahwa penderita dengan DM tipe 2 wajib melakukan aktivitas fisik 150 menit perminggu dengan intensitas sedang untuk meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, sehingga hal tersebut dapat mengontrol glikemik pasien dengan DM tipe 2. Salah satu intervensi aktivitas yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan RI (2018) untuk mengontrol glikemik yaitu spa kaki diabetik.

Pelaksanaan spa kaki diabetik telah dilakukan dengan durasi waktu pemberian 20-25 menit persesi dengan

frekuensi 3 kali perminggu selama 4 minggu dengan total 12 kali pertemuan. Terjadi penurunan kadar gula darah secara signifikan baik pada kelompok kontrol maupun kelompok intervensi dari *post test* 1 sampai *post test* ke-4. Perbandingan antara kelompok intervensi dan kontrol menunjukkan bahwa spa kaki diabetik memiliki efek yang lebih besar dalam menurunkan kadar gula darah dibandingkan dengan senam kaki diabetik, meskipun kedua intervensi sama-sama efektif

Penelitian ini memperlihatkan bahwa durasi pemberian spa kaki diabetik dengan waktu 4 minggu memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengontrol kadar gula darah. Hal ini karena, pada minggu pertama tubuh masih dalam tahap adaptasi terhadap perubahan kebiasaan baru, sehingga penurunan GDP belum terlihat secara signifikan (Silvia et al. 2021). Penurunan rata-rata kadar glukosa darah disebabkan oleh perubahan dalam regulasi laju metabolisme, yang terutama bergantung pada fungsi sistem saraf dan endokrin serta aktivitas enzim utama di jaringan perifer (Alqahtani et al. 2020). Insulin, sebagai hormon endokrin, berperan penting dalam mengatur keseimbangan glukosa dengan mendorong penyerapan glukosa ke dalam otot dan jaringan lemak (Lee, Yun, and Ko 2022). Perbedaan signifikan dalam kontrol glikemik antara *pre-test* dan *post-test* menunjukkan bahwa intervensi spa kaki diabetes memiliki dampak positif pada kesehatan pasien.

Hal ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Ainiyah and Wardani (2021) menunjukkan bahwa durasi dan frekuensi intervensi spa kaki yang dilakukan secara teratur dapat meningkatkan kontrol glikemik (Ainiyah and Wardani 2021). Spa kaki diabetik dianjurkan dilakukan satu sampai tiga kali perminggu pada

penderita dengan DM tipe 2 secara konsisten (Kemenkes RI 2018). Temuan penelitian lainnya juga menyatakan bahwa spa kaki diabetik lebih efektif untuk mengontrol glikemik dibandingkan hanya diberikan senam kaki diabetik (Fiqriyah and Rosyid 2024).

Hasil penelitian ini menyoroti potensi spa kaki diabetik sebagai terapi komplementer yang efektif dalam pengelolaan diabetes melitus tipe 2. Konsistensi dalam penerapan spa kaki diabetik, seperti yang disarankan dalam penelitian sebelumnya, dapat menjadi kunci untuk mencapai perbaikan yang signifikan dalam kontrol glikemik pada pasien diabetes (Indrayani and Diani 2023). Perawat dan tenaga kesehatan lainnya dapat memanfaatkan spa kaki diabetik sebagai bagian dari program perawatan diri bagi pasien dengan DM tipe 2 untuk mengontrol glikemik.

C. Perbedaan Neuropati Perifer Sebelum dan Sesudah diberikan Spa Kaki Diabetik

Tabel 6.3 Analisis Neuropati Perifer Sebelum dan Sesudah diberikan Spa Kaki Diabetik Berbasis Orem’s Theory (n=64)

Variabel	Kelompok	Mean±SD					Mean±SD Differen
		Pre-test	Post-test 1	Post-test 2	Post-test 3	Post-test 4	
Neuropati perifer	Intervensi	6,781±1,069	6,156±1,080	5,125±1,237	4,031±1,204	2,968±0,897	3,812±1,119
	Kontrol	6,593±0,979	6,406±0,910	5,968±0,932	5,343±1,095	4,812±1,029	1,781±0,792

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gejala neuropati perifer sebelum diberikan intervensi spa kaki diabetik pada pasien dengan DM tipe 2 dengan skor *neuropathy symtom score* yaitu 4-8 (ringan-berat). Gejala neuropati perifer yang paling sering dirasakan pada pasien sebelum diberikan spa kaki diabetik yaitu timbulnya kesemutan pada tungkai bawah saat posisi duduk yang terlalu lama. Hal ini

disebabkan oleh, semakin lama duduk dengan posisi yang tidak ergonomis, maka semakin besar tekanan pada saraf perifer yang menyebabkan berkurangnya aliran darah pada kaki yang menimbulkan sensasi kesemutan (Castelli, Desai, and Cantone 2020). Selain itu kesemutan juga diakibatkan oleh tidak terkontrolnya glikemik yang memperburuk kerusakan pada saraf perifer (B. Wu, Niu, and Hu 2021). Pasien juga mengeluh mengalami penurunan sensitivitas pada kaki dan sering muncul pada malam hari. Hal ini disebabkan, karena pada malam hari ketika aktivitas berkurang maka pasien lebih fokus pada sensasi tubuh mereka yang menyebabkan gejala seperti kesemutan atau rasa kebas menjadi lebih terasa (Prahardini, Sasmiyanto, and Adi 2024).

Perubahan suhu tubuh yang menurun pada malam hari juga dapat mempengaruhi fungsi saraf sensorik dan meningkatkan rasa tidak nyaman di kaki. Saat tubuh beristirahat pada malam hari aliran darah ke ekstremitas dapat berkurang, sehingga menyebabkan timbulnya penurunan sensitivitas pada kaki (Rasyid, Yulanda, and Fauzan 2020; Ustadiyah, Widiati, and Setyarini 2024). Timbulnya nyeri pada tungkai kaki juga dirasakan oleh pasien dan muncul saat siang dan malam hari. Hal ini disebabkan oleh, DM tipe 2 dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah (aterosklerosis), yang mengurangi aliran darah ke ekstremitas bawah sehingga, menyebabkan nyeri saat istirahat atau saat beraktivitas, dan sering kali pasien merasakan gejala ini lebih parah pada malam hari. Saat tubuh istirahat pada malam hari peradangan pada saraf dapat semakin terasa, karena tidak ada aktivitas yang mengalihkan perhatian dari rasa nyeri (Karki et al. 2018; Soyoye et al. 2021;

B. Wu, Niu, and Hu 2021). Gejala pada neuropati perifer juga berkaitan dengan faktor usia pada pasien dengan DM tipe 2.

Proses penuaan yang ditandai dengan degenerasi sel saraf secara progresif dapat merusak baik saraf berukuran besar maupun serabut saraf kecil, sehingga meningkatkan risiko terjadinya neuropati perifer (Abdissa and Hirpa 2022). Diabetes melitus tipe 2 yang tidak terkontrol pada usia produktif (45-65 tahun) meningkatkan risiko terjadinya komplikasi neuropati perifer. Hal ini disebabkan oleh perubahan patologis pada pembuluh darah yang mengganggu suplai darah ke saraf (Karki et al. 2018). Radikal bebas yang meningkat pada usia pertengahan hingga lanjut usia menyebabkan kerusakan oksidatif pada jaringan saraf, sehingga meningkatkan risiko neuropati perifer (Rahmawati and Hargono 2018). Faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko terjadinya neuropati perifer yaitu riwayat pekerjaan pasien dengan aktivitas fisik yang kurang mampu meningkatkan risiko terjadinya neuropati perifer (Zhang et al. 2022). Sehingga diperlukan penatalaksanaan DM tipe 2 untuk mengendalikan gejala neuropati perifer dengan melakukan aktivitas fisik dan perawatan kaki melalui spa kaki diabetik.

Setelah diberikan spa kaki diabetik dengan durasi waktu pemberian 20-25 menit persesi dengan frekuensi 3 kali perminggu selama 4 minggu dengan total 12 kali pertemuan terjadi penurunan gejala neuropati perifer dengan *mean difference* yaitu 3,812 pada kelompok intervensi dan penurunan gejala neuropati perifer dengan *mean difference* yaitu 1,781 pada kelompok kontrol. Terjadi penurunan gejala neuropati perifer secara signifikan, baik pada kelompok kontrol maupun kelompok intervensi dari *post test* 1 sampai *post test* ke-4. Penurunan gejala neuropati

perifer dapat disebabkan karena spa kaki terdiri dari kombinasi antara aktivitas fisik dan perawatan kaki yang membantu meningkatkan saraf sensorik dan motorik (Castelli, Desai, and Cantone 2020).

Penurunan gejala neuropati perifer setelah diberikan spa kaki diabetik disebabkan oleh suhu air yang hangat dan pijatan lembut selama spa kaki memberikan efek relaksasi yang dapat mengurangi rasa nyeri (Ratnawati, Ayu, and Adyani 2020). Pijat kaki dengan menggunakan VCO mampu meningkatkan kelembapan kaki yang mengurangi risiko ulkus kaki diabetik (Adevia, Dewi, and Ayubbana 2022). Rangkaian spa kaki diabetik seperti senam kaki juga dapat meningkatkan aliran darah perifer (Anisah et al. 2023). Dengan aliran darah yang baik, saraf perifer mendapatkan pasokan oksigen nutrisi yang cukup, sehingga sel saraf dapat menyampaikan transmisi saraf dengan lebih baik dan terjadi perbaikan pada sel saraf sensorik dan motorik (Indriyani, Ludiana, and Dewi 2023). Penurunan gejala neuropati perifer seperti nyeri setelah diberikan pelaksanaan spa kaki diabetik juga dipengaruhi oleh perendaman kaki menggunakan air hangat yang ditambahkan garam 1 sendok takar dapat membuka pori-pori tubuh dan kandungan garam larutan dapat meningkatkan penyerapan kelembapan dan peradangan berlebihan, sehingga dapat mengurangi nyeri (Vakilinia et al. 2020).

Perbandingan antara kelompok yang melakukan spa kaki dan kelompok yang hanya melakukan senam kaki menunjukkan bahwa spa kaki lebih efektif dalam mengurangi gejala neuropati perifer. Hal ini mengindikasikan bahwa komponen tambahan dalam terapi spa kaki, seperti relaksasi dan stimulasi saraf, memberikan manfaat tambahan dalam mengatasi kerusakan saraf. Konsistensi dalam waktu

pemberian dan frekuensi yang teratur adalah kunci untuk mencapai perbaikan yang signifikan terhadap penurunan gejala neuropati perifer. Pentingnya dilakukan spa kaki diabetik secara konsisten untuk mengendalikan dan menurunkan gejala dari neuropati perifer.

D. Efektivitas Spa Kaki Diabetik terhadap Kontrol Glikemik

Tabel 6.4 Analisis Efektivitas Kontrol Glikemik pada Kelompok Intervensi dan Kontrol (n=64)

Variabel	Kelompok	T	<i>T-Test for Equality of Means</i>		
			<i>Mean Difference</i>	<i>Std Error Difference</i>	<i>P-Value</i>
Kontrol Glikemik	Intervensi Kontrol	-5,096	-9,281	1,821	P<0,001

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi spa kaki diabetik yang didasarkan pada teori self-care Orem memiliki efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan kontrol glikemik. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa durasi dan frekuensi yang teratur dalam pelaksanaan intervensi spa kaki dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan diabetes mellitus (Ainiyah and Wardani 2021). Spa kaki diabetik dianjurkan dilakukan satu sampai tiga kali perminggu pada penderita dengan DM tipe 2 secara konsisten (Kemenkes RI 2018). Hasil penelitian oleh Graciella & Prabawati (2020) menunjukkan bahwa senam kaki diabetik yang dilakukan selama 2 minggu dengan frekuensi 5 kali seminggu mampu mengontrol glikemik. Penelitian lainnya menyatakan bahwa rangkaian spa kaki diabetik terdiri dari senam kaki dan pemijatan kaki yang dapat meningkatkan sirkulasi darah perifer, hal ini menyebabkan meningkatkan sirkulasi darah perifer ke sel-sel yang berperan dalam metabolisme tubuh (Fauziyah et al. 2018)

Teori Orem menyatakan bahwa perawatan diri yang dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan intervensi memerlukan waktu untuk menghasilkan perubahan fisiologis yang optimal (Aliakbari et al. 2021). Teori *self-care* menekankan pentingnya meningkatkan status kesehatan melalui upaya perawatan diri untuk mencegah komplikasi (Bansal et al., 2023; Dewi Megayanti & Kartika Wulandari, 2021; Hartweg & Metcalfe, 2022). Konsep perawatan diri mendorong individu untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan kesehatan mereka (Alligood 2017). *Self care* pada teori Orem memiliki peran penting untuk tercapainya kemampuan pasien melakukan perawatan diri pada penderita DM tipe 2 untuk mengontrol glikemik, yang diharapkan dalam jangka panjang mampu meningkatkan kualitas hidup pasien. Namun, saat ini masih kurangnya *self care* pada penderita DM tipe 2 untuk melakukan aktivitas fisik dan perawatan kaki, sehingga berdampak terhadap tidak terkontrolnya glikemik yang berdampak pada risiko terjadinya amputasi pada kaki (Petersen et al. 2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya meningkatkan kemampuan perawatan diri (*self care*) pada penderita DM tipe 2 melalui spa kaki diabetik untuk mengontrol glikemik pasien. Pada penelitian ini menggunakan *supportive-educative system* untuk mengatur latihan dan perkembangan *self care*. *Supportive-educative system* dalam penelitian ini menempatkan perawat sebagai fasilitator pembelajaran bagi pasien diabetes melitus tipe 2. Melalui pendekatan edukatif dan konseling, perawat berupaya meningkatkan kemampuan pasien dalam melakukan perawatan diri, khususnya dalam aktivitas fisik seperti spa kaki diabetik.

Spa kaki diabetik merupakan upaya kesehatan non farmakologi dengan pendekatan holistik, terdiri atas

perendaman kaki menggunakan garam terapi, senam kaki menggunakan selembur koran dan *massage* pada kedua tungkai kaki (Wardani and Nugroho 2022). Senam kaki dianjurkan sebagai aktivitas fisik oleh Kemenkes RI (2020) pada penderita dengan DM tipe 2. Menurut Aryani (2020) spa kaki diabetik membantu meningkatkan kontrol glukosa. Senam kaki dianjurkan dilakukan 1-3 kali pada penderita dengan DM tipe 2 secara konsisten. Senam kaki dapat diberikan kepada seluruh penderita DM baik pada DM tipe 1 dan tipe 2 (ADA 2022). Senam kaki diabetik dapat dilakukan dengan cara menggerakkan kaki dan sendi-sendi kaki dengan gerakan berupa menekuk, meluruskan, mengangkat memutar keluar atau kedalam. Selain itu gerakan mencengkram dan meluruskan jari-jari kaki secara teratur dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mencegah komplikasi pada kaki (Kemenkes RI 2018). Aktivitas fisik selama senam kaki meningkatkan kontraksi otot-otot kaki, yang memicu peningkatan permeabilitas membran sel otot. Hal ini memungkinkan lebih banyak glukosa masuk ke dalam sel otot melalui transporter glukosa (GLUT-4). Peningkatan penggunaan glukosa oleh otot-otot kaki ini menyebabkan penurunan kadar glukosa darah (Yulita, Agung, and Azzam 2020).

Vasodilatasi pembuluh darah akibat perendaman kaki dalam air hangat yang mengandung garam membantu meningkatkan aliran darah ke jaringan kaki, sehingga mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi risiko infeksi. *National Institutes of Health* menyatakan bahwa suhu optimal untuk merendam kaki pada penderita DM dengan suhu sekitar 36,5-37°C. Perawatan kaki dengan merendam kaki menggunakan air hangat ditambahkan garam terapi dianjurkan 5-15 menit dengan takaran 1 sendok

makan, karena jika terlalu lama kulit akan menjadi terlalu lembut dan mudah lecet sehingga meningkatkan risiko infeksi, serta tindakan ini tidak boleh terlalu sering dilakukan untuk mencegah dampak negatif yang terjadi (Vakilinia et al., 2020)

Tekanan lembut pada kaki selama spa kaki mengirimkan sinyal ke otak yang kemudian mengaktifkan proses di dalam tubuh untuk menggunakan glukosa fosfat, suatu bentuk gula yang penting untuk energi sel (Hendrawati, Ningsih, 2022). Dengan mengaktifkan enzim glukosa fosfat, tubuh akan memicu proses yang kompleks untuk menurunkan kadar gula darah. Proses ini melibatkan peningkatan produksi insulin, peningkatan jumlah reseptor insulin pada sel, dan peningkatan penyerapan glukosa oleh sel (Indrayani and Diani 2023).

Berdasarkan teori dan fakta, peneliti berasumsi bahwa penelitian ini sangat penting baik dalam konteks praktik klinis maupun pengembangan kebijakan kesehatan. Dalam praktik klinis, terapi spa kaki diabetik dapat dijadikan sebagai pendekatan non-farmakologi yang efektif dan murah untuk mengelola gejala neuropati perifer pada pasien dengan DM tipe 2. Intervensi ini bisa diterapkan secara luas dalam manajemen harian pasien diabetes di fasilitas kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, maupun klinik-klinik kesehatan. Dari sisi teori *self care* Orem, penelitian ini juga mengimplikasikan pentingnya pemberdayaan pasien dalam melakukan perawatan diri untuk mengontrol glikemik. Teori *self care* Orem menekankan bahwa pasien yang terlibat aktif dalam perawatan dirinya akan lebih mungkin mencapai perbaikan dalam kondisi kesehatannya.

E. Efektivitas Spa Kaki Diabetik terhadap Gejala Neuropati Perifer

Tabel 6.5 Analisis Efektivitas Neuropati Perifer pada Kelompok Intervensi dan Kontrol (n=64)

Variabel	Kelompok	T	T-Test for Equality of Means		
			Mean Difference	Std Error Difference	P-Value
Neuropati Perifer	Intervensi Kontrol	-7,635	-1,843	0,241	P<0,001

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat efektivitas spa kaki diabetik berbasis *orem's theory* terhadap kontrol glikemik. Setelah diberikan spa kaki diabetik dengan durasi waktu pemberian 20-25 menit persesi dengan frekuensi 3 kali perminggu selama 4 minggu dengan total 12 kali pertemuan. Hasil penelitian oleh Fauziyah et al. (2019) hasil penelitian terdahulu menunjukkan keunggulan spa kaki 3 minggu dalam meningkatkan sensitivitas saraf pada kaki dibandingkan dengan program senam kaki dengan durasi yang sama. Penelitian oleh Vakilinia et al. (2020) juga menyebutkan bahwa rangkaian spa kaki diabetik yang terdiri dari senam kaki, *foot cleansing* dan pijat kaki mampu meningkatkan sirkulasi darah perifer. Program senam kaki selama 8 minggu terbukti efektif dalam mengurangi gejala neuropati perifer yang sering dialami oleh penderita diabetes tipe 2 (Silva et al. 2021). Penelitian oleh Sukartini et al. (2019) juga membuktikan bahwa spa kaki diabetik mampu meningkatkan saraf sensorik dan motorik dalam penurunan gejala dari neuropati perifer. Penelitian oleh Win et al. (2020) membuktikan bahwa senam kaki yang dilakukan dengan durasi 8 minggu mampu mengurangi tingkat keparahan gejala neuropati perifer. Selain itu penelitian oleh Purwaningsih et al. (2024) Berdasarkan penelitian yang menggunakan pendekatan 'self care', senam kaki yang dilakukan secara mandiri oleh penderita diabetes terbukti

efektif dalam mencegah terjadinya ulkus kaki diabetik akibat neuropati perifer

Teori Orem mengenai *self care*, menekankan bahwa individu memiliki tanggung jawab untuk melakukan perawatan diri dalam menjaga kesehatan dan mengendalikan penyakitnya (Takele et al. 2021). Dalam penelitian ini, spa kaki diabetik berfungsi sebagai intervensi perawatan kaki dan aktivitas fisik yang mendorong responden dengan DM tipe 2 untuk aktif dalam melakukan perawatan diri. Spa kaki diabetik dapat meningkatkan aliran darah ke ekstremitas dan meningkatkan sensasi pada saraf perifer yang terganggu sehingga, mengurangi gejala dari neuropati perifer. Dengan menerapkan teori *self care* dari Orem, penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil fisik, namun pada peningkatan kesadaran pasien mengenai pentingnya perawatan diri melalui spa kaki diabetik dan pengelolaan DM. Dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup pada pasien dengan DM tipe 2. Totalitas perawatan diri adalah kumpulan semua kegiatan yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan perawatan diri kita. Kegiatan ini dilakukan secara teratur dan menggunakan metode yang tepat (Alligood 2017). *Self care demands* pada penatalaksanaan DM yang bisa dilakukan adalah melakukan perawatan diri dan melakukan aktivitas fisik melalui spa kaki diabetik dengan durasi dan frekuensi yang telah ditetapkan untuk mencegah neuropati perifer melalui spa kaki diabetik.

Spa kaki diabetik merupakan terapi non-farmakologi kombinasi antara perawatan kaki dan aktivitas fisik yang diberikan pada penderita DM tipe 2 untuk mencegah neuropati perifer (Wardani and Nugroho 2022). Ketika kita melakukan senam kaki, otot-otot kita berkontraksi dan

mendorong darah kembali ke jantung. Gerakan ini mirip seperti pompa yang membantu melancarkan peredaran darah. Selain itu, senam kaki juga memicu pelepasan zat khusus yang membuat pembuluh darah melebar, sehingga aliran darah ke kaki menjadi lebih lancar. Dengan aliran darah yang baik, saraf-saraf di kaki akan mendapatkan nutrisi yang cukup untuk memperbaiki diri (Indrayani and Diani 2023; Ainiyah et al. 2022; Gayatri et al. 2019).

Tahapan perendaman kaki dengan garam dalam spa diabetik bertujuan untuk melembutkan kulit mati dan kotoran pada kaki. Air hangat yang digunakan juga membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah ke kaki menjadi lebih lancar. Penelitian oleh Vakiliinia et al. (2020) Penelitian menunjukkan bahwa merendam kaki dengan air hangat yang dicampur garam selama 15 menit, tiga kali sehari, lebih efektif dalam mengurangi gejala neuropati perifer. Garam dalam larutan membantu menarik keluar kelembapan berlebih dan mengurangi peradangan pada kulit, sementara air hangat melebarkan pembuluh darah sehingga meningkatkan sirkulasi darah. Namun, perendaman kaki tidak boleh terlalu lama atau terlalu sering untuk menghindari kerusakan kulit (Vakiliinia et al., 2020). *National Institutes of Health* menyatakan bahwa suhu optimal untuk merendam kaki pada penderita DM dengan suhu sekitar 36,5-37°C. Setelah perendaman selalu keringkan kaki dengan lembut dan bersih dengan cara menepuk-nepuk dan jangan pernah menggosok dengan kuat untuk mengurangi risiko lecet pada kaki.

Ketika kita memijat kaki penderita diabetes, tekanan pada kulit akan memicu pembuluh darah kecil untuk melebar. Selain itu, pijatan juga membantu mendorong darah vena kembali ke jantung. Peningkatan aliran darah ini

sangat penting untuk menjaga kesehatan saraf di kaki dan mengurangi gejala neuropati diabetik (Zuryati 2019). Pijat kaki dengan gerakan dari tungkai bawah, usapan, turun ke telapak kaki, usapan ibu jari hingga ke bagian atas kaki, usapan ibu jari dengan peregangan jari kemudian diulangi yang dilakukan dua kali seminggu selama 4 minggu dengan waktu kurang lebih 15 menit mampu menurunkan gejala neuropati perifer (Agustini et al. 2019). Pijat kaki diabetik diberikan dengan tambahan *virgin coconut oil* (VCO). Pemijatan spa kaki yang diberikan dengan VCO akan membantu menjaga kelembapan pada kaki, sehingga mengurangi risiko kaki yang kering untuk mencegah timbulnya luka. Pemberian minyak VCO dalam pencegahan luka dekubitas pada pasien imobilitas bahwa VCO mampu mencegah luka karena terdapat kandungan asam lemak antiseptik pada kelapa yang membantu mencegah infeksi jamur dan bakteri (Rukmana, Komalasari, and Hasibuan 2019).

Berdasarkan teori dan fakta, peneliti berasumsi bahwa penelitian ini sangat penting baik dalam konteks praktik klinis maupun pengembangan kebijakan kesehatan. Dalam praktik klinis, terapi spa kaki diabetik dapat dijadikan sebagai pendekatan non-farmakologi yang efektif dan murah untuk mengelola gejala neuropati perifer pada pasien dengan DM tipe 2. Intervensi ini bisa diterapkan secara luas dalam manajemen harian pasien diabetes di fasilitas kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, maupun klinik-klinik kesehatan. Dari sisi teori *self care* Orem, penelitian ini juga mengimplikasikan pentingnya pemberdayaan pasien dalam melakukan perawatan diri untuk mengontrol gejala penyakitnya. Teori *self care* Orem menekankan bahwa pasien yang terlibat aktif dalam perawatan dirinya akan lebih mungkin mencapai

perbaikan dalam kondisi kesehatannya. Pelatihan dan pendidikan tentang perawatan diri, termasuk latihan fisik dan perawatan kaki, harus menjadi bagian integral dalam manajemen diri pada DM tipe 2.

BAB 7

PENUTUP

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa usia, durasi diabetes, dan tingkat aktivitas fisik merupakan variabel independen yang berkorelasi positif dengan risiko terjadinya komplikasi diabetes melitus tipe 2. Perubahan fisiologis akibat penuaan dan kurangnya kontrol glikemik berkontribusi terhadap peningkatan risiko tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dengan tindakan preventif. Pada penelitian ini menggunakan salah satu alternatif pengobatan non farmakologi yaitu spa kaki diabetik yang telah terbukti mengontrol glikemik dan menurunkan gejala neuropati perifer pada pasien dengan DM tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Denpasar Timur 1 untuk mengurangi efek samping pengobatan jangka panjang pada pasien dengan DM tipe 2.

Spa kaki diabetik merupakan upaya kesehatan non farmakologi dengan pendekatan holistik, terdiri atas perendaman kaki menggunakan garam terapi, senam kaki menggunakan selembur koran dan *massage* pada kedua tungkai kaki. Spa kaki diabetik ini dapat diimplementasikan sebagai intervensi non-invasif dalam perawatan diri berbasis *evidence based practice* pada asuhan keperawatan pasien dengan DM tipe 2. Spa kaki diabetik merupakan terapi non-invasif yang murah, dengan alat dan Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan ini sangat sederhana dan mudah ditemukan di sekitar kita, yaitu koran dan minyak VCO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdissa, Daba, And Delessa Hirpa. 2022. "Poor Glycemic Control And Its Associated Factors Among Diabetes Patients Attending Public Hospitals In West Shewa Zone, Oromia, Ethiopia: An Institutional Based Cross-Sectional Study." *Metabolism Open* 13 (October 2021): 100154. <https://doi.org/10.1016/j.metop.2021.100154>.
- Ada. 2021. "Classification And Diagnosis Of Diabetes: Standards Of medical Care In Diabetes 2021." *Diabetes Care* 44 (January): S15–33. <https://doi.org/10.2337/dc21-s002>.
- Adevia, Nia Risa Dewi, And Sapti Ayubbana. 2022. "Penerapan Massage Effleurage Menggunakan Vco (Virgin Coconut Oil) Terhadap Pencegahan Dekubitus Pada Pasien Stroke Di Ruang Saraf RSUD Jend. Ahmad Yani Metro." *Jurnal Cendikia Muda* 2 (1): Diakses 26 Maret 2022.
- Agustini, Ni Luh Putu Inca Buntari, Nadya Treesna Wulansari, Yustina Ni Putu Yusniawati, And Ni Wayan Sintia. 2019. "The Effect Of Foot Massage On Decreasing Peripheral Neuropathy Diabetic Complaints In The Patients With Type 2 Diabetes Mellitus." *Jurnal Ners* 14 (3 Special Issue): 305–9. <https://doi.org/10.20473/jn.v14i3.17152>.
- Ainiyah, Nur, And Erika Martining Wardani. 2021. "Implementation Of Diabetic Foot Spa And Sauna Bathing On Quality Of Sleep And Blood Glucose Levels In Individuals With Type 2 Diabetes." *Journal Of Health Sciences* 14 (1): 21–26.

<https://doi.org/10.33086/Jhs.V14i1.1750>.

- Ainiyah, Nur, Erika Martining Wardani, Difran Nobel Bistara, Yuri Septianingrum, Andikawati Fitriarsi, And Firdaus. 2022. "Combination Of Diabetic Foot Spa And Sauna Bathing Therapy Decreases The Level Of Blood Glucose." *Bali Medical Journal* 11 (1): 279–82. <https://doi.org/10.15562/Bmj.V11i1.3105>.
- Alexandra, Kautzky Willer, Michael Leutner, And Jürgen Harreiter. 2023. "Sex Differences In Type 2 Diabetes." *Diabetologia* 66 (6): 986–1002. <https://doi.org/10.1007/S00125-023-05891-X>.
- Aliakbari, Fatemeh, Zahra Moosaviean, Reza Masoudi, And Soleiman Kheiri. 2021. "The Effect Of Orem Self-Care Program On Sleep Quality, Daily Activities, And Lower Extremity Edema In Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery." *Advanced Biomedical Research* 10 (1): 29. https://doi.org/10.4103/Abr.Abr_54_20.
- Alligood, Martha Raile. 2017. *Pakar Teori Keperawatan Dan Karya Mereka*. Edited By Achir Yani Hamid And Kusman Ibrahim. 8th Ed. Singapore: Elsevier Ltd.
- Alqahtani, Abdulwahab Ali, Ali Mahfoudh Alzidany, Shareefah Mesabl Alenazi, Turki Dhifallah Bandar Alotaibi, Ahmed Jameel Bakhsh, Naif Mohammed Bin Shalhoub, Abdulrhman Taj Uddin Alsawas, Et Al. 2020. "Long Term Complication Of Poor Glycemic Control In Diabetic Patients." *Ec Microbiology* 16 (2): 1–7. https://www.academia.edu/101495486/Long_Term_Complication_Of_Poor_Glycemic_Control_In_Di

betic_Patients.

- Amelia, Rina, Arlinda Sari Wahyuni, And Yuki Yunanda. 2019. "Diabetic Neuropathy Among Type 2 Diabetes Mellitus Patients At Amplas Primary Health Care In Medan City." *Open Access Macedonian Journal Of Medical Sciences* 7 (20): 3400–3403. <https://doi.org/10.3889/Oamjms.2019.433>.
- Anisah, Nur, Ricky Riyanto Iksan, Meria Woro Listyorini, Wiwie Herdalisa, And Ratih Bayuningsih. 2023. "Analisis Foot Spa Diabetic Terhadap Sirkulasi Darah Perifer Kaki Pasien Dm Tipe 1 Dan 2." *Journal Of Telenursing (Joting)* 5 (July): 1677–85.
- Aryani, Ns. Ratna. 2020. "Panduan Untuk Pasien Diabetes : Senam Kaki." In *Panduan Untuk Pasien Diabetes : Senam Kaki*.
- Asiimwe, Debrah, Godfrey O. Mauti, And Ritah Kiconco. 2020. "Prevalence And Risk Factors Associated With Type 2 Diabetes In Elderly Patients Aged 45-80 Years At Kanungu District." *Journal Of Diabetes Research* 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/5152146>.
- Astuti, Ani, Diah Merdekawati, Dian Octavia, And Indah Sari. 2023. "Diabetic Peripheral Neuropathy In Adults With Type 2 Diabetes Mellitus." *Malaysian Journal Of Nursing* 14 (4): 55–61. <https://doi.org/10.31674/Mjn.2023.V14i04.006>.
- Awad, Kamal M., Ahmed A. Abdalgadir, Asim A. Osman, Mohammed E. Saeed, And Makawi A.A. Osman. 2024. "Effect Of Uncontrolled Type-Ii Diabetes Mellitus And Its Duration On Nerve Conduction Parameters In Adult Sudanese Patients In Khartoum

State." *Sudan Journal Of Medical Sciences* 19 (1): 6–13. <https://doi.org/10.18502/Sjms.V19i1.15762>.

Bansal, Shashank, Pruthi Jinwala, Vikas Asati, Sudharani B Banappagoudar, Aditya Elhence, S P Shrivastava, Rajesh Patidar, Pankaj Singhai, Swati Patel, And P. G. Chitalkar. 2023. "Assessment Of Knowledge About Palliative Care Among Registered Nursing Professionals: A Prospective Cross-Sectional Study In A Tertiary Care Hospital In Central India." *Asian Pacific Journal Of Cancer Care* 8 (4): 709–13. <https://doi.org/10.31557/apjcc.2023.8.4.709-713>.

Bima, Muhammad Labib, Fidha Rahmayani, And Hanna Mutiara. 2023. "Pendekatan Diagnostik, Faktor Risiko, Dan Tatalaksana Neuropati Diabetik." *Medical Profession Journal Of Lampung* 13 (1): 59–65. <https://doi.org/10.53089/Medula.V13i1.555>.

Castelli, Gregory, Krishna M. Desai, And Rebecca E. Cantone. 2020. "Peripheral Neuropathy: Evaluation And Differential Diagnosis." *American Family Physician* 102 (12): 732–39.

Chang, Min Cheol, And Seoyon Yang. 2023. "Diabetic Peripheral Neuropathy Essentials: A Narrative Review." *Annals Of Palliative Medicine* 12 (2): 390–98. <https://doi.org/10.21037/apm-22-693>.

Chowdhury, Hasina Akhter, Cheryce L. Harrison, Bodrun Naher Siddiquea, Sanuki Tissera, Afsana Afroz, Liaquat Ali, Anju E. Joham, And Baki Billah. 2024. "The Effectiveness Of Diabetes Selfmanagement Education Intervention On Glycaemic Control And Cardiometabolic Risk In Adults With Type 2 Diabetes

- In Low- And Middle-Income Countries: A Systematic Review And Meta-Analysis." *Plos One* 19 (2 February): 1–25.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297328>.
- Delfina, Seila, Irene Carolita, Shafa Habsah, And Syi'ta Ayatillahi. 2021. "Analisis Determinan Faktor Risiko Kejadian Diabetes Mellitus Tipe 2 Pada Usia Produktif." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2 (4): 141–51.
<https://doi.org/10.31004/jkt.v2i4.2823>.
- Dewi Megayanti, Sri, And Sarah Kartika Wulandari. 2021. "Development Of Diabetes Self-Care Management Using Audio-Visual Media." *Jurnal Kesehatan Dr. Soebandi* 9 (1): 38–45.
<https://doi.org/10.36858/jkds.v9i1.263>.
- Dinkes Bali. 2020. "Profil Kesehatan Provinsi Bali." Denpasar.
<https://diskes.baliprov.go.id/download/profil-kesehatan-provinsi-bali-2020/>.
- Fauziah, Firda, Aida Novitasari, Endang Soelistyowati, And Hepta Nur Anugrahini. 2018. "The Impact Of Therapy Foot Exercise And Foot Spa On Foot Sensitivity In Patients With Diabetes Mellitus: A Literature Review." *1st International Conference Of Nursing And Public Health*, 63–69.
- Fekadu, Ginenus, Kejela Bula, Getu Bayisa, Ebisa Turi, Tadesse Tolossa, And Habtamu Kebebe Kasaye. 2019. "Challenges And Factors Associated With Poor Glycemic Control Among Type 2 Diabetes Mellitus Patients At Nekemte Referral Hospital, Western Ethiopia." *Journal Of Multidisciplinary Healthcare* 12: 963–74.

<https://doi.org/10.2147/Jmdh.S232691>.

Fiqriyah, Indhira Kurniastining, And Fahrur Nur Rosyid. 2024. "Literature Review : Pengaruh Senam Kaki Terhadap Kontrol Gula Darah Pasien." *Malahayati Nursing Journal* 4: 4054–64.

Galiero, Raffaele, Alfredo Caturano, Erica Vetrano, Domenico Beccia, Chiara Brin, Maria Alfano, Jessica Di Salvo, Et Al. 2023. "Peripheral Neuropathy In Diabetes Mellitus: Pathogenetic Mechanisms And Diagnostic Options." *International Journal Of Molecular Sciences* 24 (4).
<https://doi.org/10.3390/Ijms24043554>.

Gayatri, Rara Warih, Ayu Nindhi Kistianita, Vivi Syafira Virrizqi, And Annisa Putri Sima. 2019. *Diabetes Mellitus Dalam Era 4 . 0. Wineka Media*. Pertama. Wineka Media.

Gheisari, Farshid, Melika Emami, Hadi Raeisi Shahraki, Saeid Samipour, And Parastoo Nematollahi. 2020. "The Role Of Gender In The Importance Of Risk Factors For Coronary Artery Disease." *Cardiology Research And Practice* 2020.
<https://doi.org/10.1155/2020/6527820>.

Graciella, Vellacita, And Dewi Prabawati. 2020. "The Effectiveness Of Diabetic Foot Exercise To Peripheral Neuropathy Symptoms And Fasting Blood Glucose In Type 2 Diabetes Patients." *Journal Of Atlantis Press* 30 (Icld): 45–49.
<https://doi.org/10.2991/Ahsr.K.201125.008>.

Hardianto, Dudi. 2021. "Telaah Komprehensif Diabetes Melitus: Klasifikasi, Gejala, Diagnosis, Pencegahan, Dan

- Pengobatan." *Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia (Jbbi)* 7 (2): 304–17.
<https://doi.org/10.29122/Jbbi.V7i2.4209>.
- Hartweg, Donna L., And Sharie A. Metcalfe. 2022. "Orem's Self-Care Deficit Nursing Theory: Relevance And Need For Refinement." *Nursing Science Quarterly* 35 (1): 70–76.
<https://doi.org/10.1177/08943184211051369>.
- Hasanah, Nidaul, And Zullies Ikawati. 2021. "Analisis Korelasi Gula Darah Puasa, Hba1c, Dan Karakteristik Partisipan." *Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi (Journal Of Management And Pharmacy Practice)* 11 (4): 240.
<https://doi.org/10.22146/Jmpf.62292>.
- Hendrawati, H, M U Ningsih, And ... 2022. "Pengaruh Spa Kaki Diabetik Terhadap Kualitas Tidur Pada Penderita Diabetes Melittus Tipe 2." *Journal Of Excellent ...* 1 (1).
<https://jenius.poltekkes-mataram.id/index.php/home/article/view/8>.
- Hicks, Caitlin W., And Elizabeth Selvin. 2019. "Epidemiology Of Peripheral Neuropathy And Lower Extremity Disease In Diabetes." *Current Diabetes Reports* 19 (10): 1–8.
<https://doi.org/10.1007/s11892-019-1212-8>.
- Hidayat, Budi, Royasia Viki Ramadani, Achmad Rudijanto, Pradana Soewondo, Ketut Suastika, And Junice Yi Siu Ng. 2022. "Direct Medical Cost Of Type 2 Diabetes Mellitus And Its Associated Complications In Indonesia." *Value In Health Regional Issues* 28: 82–89. <https://doi.org/10.1016/j.vhri.2021.04.006>.
- Hu, Chunyan, Lin Lin, Yujing Zhu, Yi Zhang, Shuangyuan Wang,

- Jie Zhang, Hongyan Qi, Et Al. 2021. "Association Between Age At Diagnosis Of Type 2 Diabetes And Cardiovascular Diseases: A Nationwide, Population-Based, Cohort Study." *Frontiers In Endocrinology* 12 (October): 1–9. <https://doi.org/10.3389/fendo.2021.717069>.
- Indriyani, Deta, And Noor Diani. 2023. "Efektifitas Spa Kaki Terhadap Penurunan Glukosa Dan Mengurangi Gejala Neuropati Pada Ny.F Dengan Diabetes Mellitus Tipe 2 Deta Indrayanti, Noor Diani*" 5 (6): 629–36.
- Indriani, Sri, Irma Nur Amalia, And Hamidah Hamidah. 2019. "Hubungan Antara Self Care Dengan Insidensi Neuropaty Perifer Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe Ii Rsud Cibabat Cimahi 2018." *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal* 10 (1): 54–67. <https://doi.org/10.34305/jikbh.v10i1.85>.
- Indriyani, Ludiana, And Tri Kesuma Dewi. 2023. "Penerapan Senam Kaki Diabetes Melitus Terhadap Kadar Glukosa Darah Pada Penderita Diabetes Melitus Di Puskesmas Yosomulyo." *Jurnal Cendikia Muda* 3 (2): 252–59. <https://jurnal.akperdharmawacana.ac.id/index.php/jwc/article/view/466/0>.
- Jena, Debasish, Jagannatha Sahoo, Apurba Barman, Kishore Kumar Bahera, Souvik Battachargee, And Sanyal Kumar. 2022. "Type 2 Diabetes Mellitus, Physical Activity, And Neuromusculoskeletal Complications." *Journal Of Neurosciences In Rural Practice* 13 (4): 705–10.

https://doi.org/10.25259/Jnnp_11_2022.

- Johnson, Meredith L., Joshua D. Preston, Cetewayo S. Rashid, Kevin J. Pearson, And J. Nina Ham. 2023. "Sex Differences In Type 2 Diabetes: An Opportunity For Personalized Medicine." *Biology Of Sex Differences* 14 (1): 1–7. <https://doi.org/10.1186/S13293-023-00571-2>.
- Karki, Dipesh, Amar Nagila, Niraj Dhakal, And Sumit Chhetri. 2018. "Prevalence Of Peripheral Neuropathy In Diabetes Mellitus And Its Association With Therapy, Ethnicity And Duration Of Diabetes Mellitus." *Asian Journal Of Medical Sciences* 10 (1): 72–76. <https://doi.org/10.3126/Ajms.V10i1.21743>.
- Kemenkes Ri. 2018. "Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018." *Kementrian Kesehatan Ri* 53 (9): 1689–99.
- Kementerian Kesehahatan Ri. 2023. "Cegah Sebelum Terlambat : Diabetic Foot Ulcer." Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Ri. 2018. "Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018." *Hasil Utama Riskesdas 2018*.
- Khawaja, Nahla, Jawad Abu-Shennar, Mohammed Saleh, Said S. Dahbour, Yousef S. Khader, And Kamel M. Ajlouni. 2018. "The Prevalence And Risk Factors Of Peripheral Neuropathy Among Patients With Type 2 Diabetes Mellitus; The Case Of Jordan." *Diabetology And Metabolic Syndrome* 10 (1): 1–10. <https://doi.org/10.1186/S13098-018-0309-6>.
- Kurniawan, Shahdevi Nandar. 2014. *Buku Ajar Neuropati (Textbook Of Neuropathy)*. Brawijaya University Press.

Kusnanto, Komang Agus Jerry Widyanata, Suprajitno, And Hidayat Arifin. 2019. "Dm-Calendar App As A Diabetes Self-Management Education On Adult Type 2 Diabetes Mellitus: A Randomized Controlled Trial." *Journal Of Diabetes And Metabolic Disorders*. <https://doi.org/10.1007/s40200-019-00468-1>.

Kusuma, Erni, Endang Darmawan, And Dyah Aryani Perwitasari. 2019. "Cost Of Illness Diabetes Melitus Tipe 2 Dan Komplikasinya Pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Di Rawat Jalan Rumah Sakit Condong Catur Yogyakarta Cost Of Illness Type 2 Diabetes Mellitus And Its Complications In National Health Insurance At Ou." *Farmasi Indonesia* 16 (2): 89–101. <https://journals.ums.ac.id/index.php/pharmacon/article/view/8915/5060>.

Latha, VI Asha, Sai Sirisha Devi Mondu, Mummareddi Dinesh Eshwar, Aryan Reddy Polala, Sadhana Nandanavanam, And Saikrishna Dodda. 2023. "Dyslipidemia Among Diabetes Mellitus Patients: A Case-Control Study From A Tertiary Care Hospital In South India." *Cureus* 15 (2): 1–7. <https://doi.org/10.7759/cureus.35625>.

Lee, Jeongmin, Jae Seung Yun, And Seung Hyun Ko. 2022. "Advanced Glycation End Products And Their Effect On Vascular Complications In Type 2 Diabetes Mellitus." *Nutrients* 14 (15): 1–13. <https://doi.org/10.3390/nu14153086>.

Li, Wenzhen, Guilin Yi, Zhenlong Chen, Xiayun Dai, Jie Wu, Ying Peng, Wenyu Ruan, Zuxun Lu, And Dongming Wang. 2021. "Is Job Strain Associated With A Higher

Risk Of Type 2 Diabetes Mellitus? A Systematic Review And Meta-Analysis Of Prospective Cohort Studies." *Scandinavian Journal Of Work, Environment And Health* 47 (4): 249–57. <https://doi.org/10.5271/Sjweh.3938>.

Lisnawati, Adelheid Riswanti Herminsih Ni Luh Putu Thrisna Dewi Iva Milia Hani Rahmawati Ida Ayu Agung Laksmi Ketut, I Nyoman Asdiwinata, Ni Luh Putu Dewi Puspawati Dewi Nur Sukma Purqoti Betie Febriana, Dicky Endrian Kurniawan Wilhelmus Nong Baba, And Theresia Anita Pramesti Ni Made Nopita Wati. 2022. "Falsafah Dan Teori Keperawatan." In , Edited By Yuldensia Avelina, Vii, 250. Bandung: Cv Media Sains Indonesia.

Lu, Yanhui, Pengbo Xing, Xue Cai, Dan Luo, Ruxue Li, Cathy Lloyd, Norman Sartorius, And Mingzi Li. 2020. "Prevalence And Risk Factors For Diabetic Peripheral Neuropathy In Type 2 Diabetic Patients From 14 Countries: Estimates Of The Interpret-Dd Study." *Frontiers In Public Health* 8 (October): 1–8. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.534372>.

Lu, Yongxia, Wei Wang, Jungyu Liu, Min Xie, Qiang Liu, And Sufang Li. 2023. "Vascular Complications Of Diabetes." *Circulation Research* 118 (11): 1771–85. <https://doi.org/10.1161/Circresaha.115.306884>.

Mathisen, Jimmi, Aksel K.G. Jensen, Ingelise Andersen, Gregers S. Andersen, Ulla A. Hvidtfeldt, And Naja H. Rod. 2020. "Education And Incident Type 2 Diabetes: Quantifying The Impact Of Differential Exposure And Susceptibility To Being Overweight Or Obese." *Diabetologia* 63 (9): 1764–74.

<https://doi.org/10.1007/S00125-020-05150-3>.

- Mei, Yina Wang, Zifeng Liu, Xixiang Tang, Panwei Mu, Ying Tan, Jing Wang, Et Al. 2020. "Females With Type 2 Diabetes Mellitus Are Prone To Diabetic Retinopathy: A Twelve-Province Cross-Sectional Study In China." *Journal Of Diabetes Research* 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/5814296>.
- Mezil, Sabreen Ali, And Baydaa Ahmed Abed. 2021. "Complication Of Diabetes Mellitus Sabreen." *Nippon Rinsho. Japanese Journal Of Clinical Medicine* 49 (May): 307–12.
- Milita, Fibra, Sarah Handayani, And Bambang Setiaji. 2021. "Kejadian Diabetes Mellitus Tipe Ii Pada Lanjut Usia Di Indonesia (Analisis Riskesdas 2018)." *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan* 17 (1): 9. <https://doi.org/10.24853/Jkk.17.1.9-20>.
- Murtiningsih, Made K., Karel Pandelaki, And Bisuk P. Sedli. 2021. "Gaya Hidup Sebagai Faktor Risiko Diabetes Melitus Tipe 2." *E-Clinic* 9 (2): 328. <https://doi.org/10.35790/Ecl.V9i2.32852>.
- Muscogiuri, G., L. Verde, C. Vetrani, L. Barrea, S. Savastano, And A. Colao. 2024. "Obesity: A Gender-View." *Journal Of Endocrinological Investigation* 47 (2): 299–306. <https://doi.org/10.1007/S40618-023-02196-Z>.
- Nanayakkara, Natalie, Andrea J. Curtis, Stephane Heritier, Adelle M. Gadowski, Meda E. Pavkov, Timothy Kenealy, David R. Owens, Et Al. 2021. "Impact Of Age At Type 2 Diabetes Mellitus Diagnosis On Mortality And Vascular Complications: Systematic Review And Meta-Analyses." *Diabetologia* 64 (2): 275–87.

<https://doi.org/10.1007/S00125-020-05319-W>.

- Nuryantini, Puput, Andik Setiyono, And Nissa Noor Annashr. 2024. "Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diabetes Melitus Tipe 2 Di Wilayah Kerja Puskesmas Purbaratu Kota Tasikmalaya." *Journal Of Religion And Public Health* 6 (1): 13–22. <https://doi.org/10.15408/Jrph.V6i1.37764>.
- Nusantara, Ana Fitria, And Achmad Kusyairi. 2022. "Aplikasi Teori Dorothea Orem Pada Perkembangan Perilaku Self Care Pasien Diabetes Mellitus Tipe 1." *Jurnal Penelitian Keperawatan* 8 (1): 63–68. <https://doi.org/10.32660/Jpk.V8i1.595>.
- Perkeni. 2021. *Pedoman Pengelolaan Dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa Di Indonesia 2021*. Global Initiative For Asthma. www.ginasthma.org.
- Petersen, Brian J., Gary M. Rothenberg, Priti J. Lakhani, Min Zhou, David R. Linders, Jonathan D. Bloom, Katherine A. Wood, And David G. Armstrong. 2020. "Ulcer Metastasis? Anatomical Locations Of Recurrence For Patients In Diabetic Foot Remission." *Journal Of Foot And Ankle Research* 13 (1): 1–6. <https://doi.org/10.1186/S13047-020-0369-3>.
- Ponirakis, Georgios, Tarik Elhadd, Subitha Chinnaiyan, Zeinab Dabbous, Mashhood Siddiqui, Hamad Al-Muhannadi, Ioannis N. Petropoulos, Et Al. 2020. "Prevalence And Management Of Diabetic Neuropathy In Secondary Care In Qatar." *Diabetes/Metabolism Research And Reviews* 36 (4): 1–7. <https://doi.org/10.1002/Dmrr.3286>.
- Powers, Margaret A., Joan K. Bardsley, Marjorie Cypress, Martha

M. Funnell, Dixie Harms, Amy Hess-Fischl, Beulette Hooks, Et Al. 2020. "Diabetes Self-Management Education And Support In Adults With Type 2 Diabetes: A Consensus Report Of The American Diabetes Association, The Association Of Diabetes Care & Education Specialists, The Academy Of Nutrition And Dietetics, The American Academy ." *Diabetes Educator* 46 (4): 350–69. <https://doi.org/10.1177/0145721720930959>.

Prahardini, Yurega Tri Adista, Sasmiyanto, And Ginanjar Sasmito Adi. 2024. "Hubungan Neuropati Diabetikum Dengan Kualitas Tidur Pada Pengidap Dm Tipe 2 Di Rumah Sakit Baladhika Husada Jember." *Protein: Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*. 2 (3): 150–58. <https://doi.org/10.61132/Protein.V2i3.579>.

Prameswari, Putu Arya Indira, And Reni Zuraida. 2023. "Hubungan Antara Asupan Makanan Terhadap Diabetes Mellitus Tipe 2: Sebuah Studi Pustaka." *Medical Profession Journal Of Lampung* 13 (1): 35–41. <https://doi.org/10.53089/Medula.V13i1.595>.

Purwaningsih, Endang, Heru Wiratmoko, And Agus Wiwit Suwanto. 2024. "The Influence Of Diabetic Foot Exercises On The Risk Of Diabetic Ulcers In Patients With Diabetes Mellitus." *Health And Technology Journal (Htechj)* 2 (1): 57–63. <https://doi.org/10.53713/Htechj.V2i1.152>.

Putri, Annathasya Kharisma, Detti Nur Irawati, Nurma Yuliyanasari, And Dyah Maya Sari. 2022. "Hubungan Aktivitas Fisik Dan Obesitas Dengan Komplikasi Ulkus Diabetik Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driyorejo."

- Putri, Eltrikanawati, And Ariyani. 2022. "Hubungan Kadar Gula Darah Dengan Gangguan Neuropati Perifer Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2." *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* 7 (4): 12–16. <https://doi.org/10.30651/jkm.v7i4.15667>.
- Putri, Rima Novia, And Agung Waluyo. 2020. "Faktor Resiko Neuropati Perifer Diabetik Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2: Tinjauan Literatur." *Jurnal Keperawatan Abdurrah* 3 (2): 17–25. <https://doi.org/10.36341/jka.v3i2.839>.
- Rabenstein, Andrea, Claudia B. Catarino, Verena Rampeltshammer, David Schindler, Constanze Gallenmüller, Claudia Priglinger, Oliver Pogarell, Tobias Rüther, And Thomas Klopstock. 2021. "Smoking And Alcohol, Health-Related Quality Of Life And Psychiatric Comorbidities In Leber's Hereditary Optic Neuropathy Mutation Carriers: A Prospective Cohort Study." *Orphanet Journal Of Rare Diseases* 16 (1): 1–12. <https://doi.org/10.1186/s13023-021-01724-5>.
- Rahmawati, Arini, And Arief Hargono. 2018. "Dominant Factor Of Diabetic Neuropathy On Diabetes Mellitus Type 2 Patients." *Jurnal Berkala Epidemiologi* 6 (1): 60. <https://doi.org/10.20473/jbe.v6i12018.60-68>.
- Ramadhani, Amalia Ayu, And Roissiana Khotami. 2023. "Hubungan Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, Usia Dan Riwayat Keluarga Dm Dengan Perilaku Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2 Pada Usia Dewasa Muda." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*

2 (1): 137–47.
<https://doi.org/10.55123/Sehatmas.V2i1.1271>.

Rashad, Brisik H, Basheer A Abdi, Ibrahim A Naqid, Nawfal R Hussein, And Zubaida A Ibrahim. 2021. "Risk Factors Associated With Poor Glycemic Control In Patients With Type Two Diabetes Mellitus In Zakho City." *Journal Of Contemporary Medical Sciences* 7 (3). <https://doi.org/10.22317/Jcms.V7i3.970>.

Rasyid, Agung Nur, Nita Arisanti Yulanda, And Suhaimi Fauzan. 2020. "Perawatan Kaki Terhadap Perubahan Uji Sensitivitas Kaki Pada Penderita Dm Tipe 2." *Tanjungpura Journal Of Nursing Practice And Education* 2 (1). <https://doi.org/10.26418/Tjnpe.V2i1.41834>.

Ratnawati, Diah, Sang Ayu, And Made Adyani. 2020. "Efektifitas Kombinasi Terapi Foot Spa Dan Bueger ' S Allen Exercise Terhadap Nilai Ankle Index Pada Lansia Dengan Diabetes Mellitus." *Jurnal Jkft* 5 (1): 1–15.

Restyana, Noor. 2015. "Diabetes Melitus Tipe 2." *J Majority* / 4: 93–101.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54660788/Jurnal_Diabetes_Type_2-Libre.Pdf?1507511887=&Response-Content-Disposition=Inline%3b+Filename%3drestyana_Noor_F_Diabetes_Melitus_Tipe_2.Pdf&Expires=1710251521&Signature=Rbrjvlxzqjigxork09ujd3xfndir9lfr3za0fmii.

Riniasih, Wahyu, And Wahyu Dewi Hapsari. 2020. "Hubungan Tingkat Pendidikan Peserta Prolanis Dengan Peningkatan Kualitas Hidup Penderita Dm." *The*

Shine Cahaya Dunia 5 (1): 1–8.

- Rosita, Rosita, Devi Angeliana Kusumaningtiar, Ahmad Irfandi, And Ira Marti Ayu. 2022. "Hubungan Antara Jenis Kelamin, Umur, Dan Aktivitas Fisik Dengan Diabetes Melitus Tipe 2 Pada Lansia Di Puskesmas Balaraja Kabupaten Tangerang." *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)* 10 (3): 364–71. <https://doi.org/10.14710/jkm.v10i3.33186>.
- Rukmana, Jesica G, Renata & Komalasari, And Shinta Yuliana Hasibuan. 2019. "Kajian Literatur: Penggunaan Virgin Coconut Oil Dalam Pencegahan Luka Dekubitus Pada Pasien Imobilitas Tindakan Berdasarkan Pengamatan Penulis Selama Praktik Di Ruang Intensive Care Unit Siloam Hospitals Kebon Jeruk, Hampir Semua." *Nursing Current* 5 (1): 62–73.
- Sadli, Adi, Salmah Arafah, And Ratnasari Iskandar. 2022. "Health Module Intervention Of Physical Activity (Pa) In Controlling Blood Sugar Levels Of People With Type 2 Diabetes Mellitus." *International Journal Of Nursing And Health Services (Ijnh)* 5 (6). <https://doi.org/10.35654/ijnh.v5i6.657>.
- Sakinah, Sri, Sulkifli Nurdin, Dewi Sartika, Ilyas Agus, And Nur Aisyah. 2020. "Spa Kaki Diabetik Pada Komplikasi Neuropati." *Malahayati Nursing Journal* 2 (1): 180–87. <https://doi.org/10.33024/manuju.v2i1.2355>.
- Salvotelli, Laura, Vincenzo Stoico, Fabrizia Perrone, Vittorio Cacciatori, Carlo Negri, Corinna Brangani, Isabella Pichiri, Giovanni Targher, Enzo Bonora, And Giacomo Zoppini. 2015. "Prevalence Of Neuropathy In Type 2 Diabetic Patients And Its Association With

Other Diabetes Complications: The Verona Diabetic Foot Screening Program." *Journal Of Diabetes And Its Complications* 29 (8): 1066–70.
<https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2015.06.014>.

Silva, Érica Q., Danilo P. Santos, Raquel I. Beteli, Renan L. Monteiro, Jane S.S.P. Ferreira, Ronaldo H. Cruvinel-Junior, Asha Donini, Jady L. Veríssimo, Eneida Y. Suda, And Isabel C.N. Sacco. 2021. "Feasibility Of A Home-Based Foot–Ankle Exercise Programme For Musculoskeletal Dysfunctions In People With Diabetes: Randomised Controlled Footcare (Foca) Trial Ii." *Scientific Reports* 11 (1): 1–11.
<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91901-0>.

Silvia, Fitria, Mappeaty Nyorong, Miskah Afriany, And Lucia Lastiur. 2021. "The Effect Of Prolanis Exercise Activities On Decreasing Blood Sugar Levels In Diabetes Mellitus Patients." *Journal La Medihealthico* 2 (2): 51–57.
<https://doi.org/10.37899/JournalMedihealthico.V2i2.316>.

Soyoye, David Olubukunmi, Olugbenga Olusola Abiodun, Rosemary Temidayo Ikem, Babatope Ayodeji Kolawole, And Anthony Olubunmi Akintomide. 2021. "Diabetes And Peripheral Artery Disease: A Review." *World Journal Of Diabetes* 12 (6): 827–38.
<https://doi.org/10.4239/Wjd.V12.I6.827>.

Sriyani, Yani, And Hilman Mulyana. 2021. "Jenis Pekerjaan Dan Lokasi Tempat Tinggal (Rural, Urban) Dengan Kejadian Dm Tipe 2." *Jurnal Keperawatan Bsi* 9 (1): 98–104.
<https://ejurnal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/ar>

ticle/View/487/437.

- Su, Jian Bin, Li Hua Zhao, Xiu Lin Zhang, Hong Li Cai, Hai Yan Huang, Feng Xu, Tong Chen, And Xue Qin Wang. 2018. "Hba1c Variability And Diabetic Peripheral Neuropathy In Type 2 Diabetic Patients." *Cardiovascular Diabetology* 17 (1): 1–9. <https://doi.org/10.1186/S12933-018-0693-0>.
- Suharni, Diba Triulandari Kusnadi, And Aryaldy Zulkarnaini. 2022. "Karakteristik Faktor- Faktor Risiko Terjadinya Neuropati Diabetik Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di Rsi Siti Rahmah Padang Tahun 2019-2020." *Scientific Journal* 1 (2): 94–100. <https://doi.org/10.56260/SciENA.V1i2.38>.
- Sukarja, I Made, And I Wayan Sukawana. 2020. "Spa Kaki Dengan Bantuan Kayu Refleksi Terhadap Saturasi Oksigen Pada Diabetesi." *Jurnal Gema Keperawatan* 13 (1): 10–20. <https://doi.org/10.33992/Jgk.V13i1.1134>.
- Sukartini, Tintin, Candra Panji Asmoro, And Putri Nandani Alifah. 2019. "The Influence Of Diabetic Foot Exercise In Sensory Peripheral Neuropathy With Monofilament Test On Diabetes Mellitus Clients." *Jurnal Ners* 14 (3 Special Issue): 340–44. [https://doi.org/10.20473/Jn.V14i3\(Si\).17263](https://doi.org/10.20473/Jn.V14i3(Si).17263).
- Sulastri. 2022. "Buku Pintar Perawatan Diabetes." In *Aplikasi Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia Sdki, Standar Luaran Keperawatan Indonesia Siki, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia Siki*, Edited By Tunut Ari Maluhin, Pertama, 172. Jakarta: Cv Trans Info Media.

<https://www.transinfomedia.com/produk/buku-pintar-perawatan-diabetes-mellitus-sdki-siki-dan-siki/>.

- Sumarni, Eka Indrianing Nadia, And Suryo Pratikwo. 2024. "Hubungan Status Gizi (Obesitas) Sebagai Faktor Resiko Diabetes Mellitus Dengan Kadar Gula Darah." *The Journal Of Cross Nursing*, 2–7. <https://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/lik>.
- Supriyadi, And Susmini. 2019. "Jurnal Penelitian Keperawatan." *Jurnal Penelitian Keperawatan* 5 (1): 61–66.
- Susanti, Nofi, Della Dwi Syahpira, Supangge Tiara Aulia, And Arya Rahman Syahmala. 2024. "Hubungan Usia Pada Kejadian Diabetes Mellitus Tipe-2 Dengan Pendekatan Stepwise." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 5 (2): 4283–88.
- Suwinawati, Eni, Hanifah Ardiani, And Riska Ratnawati. 2020. "Hubungan Obesitas Dengan Kejadian Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Posbindu Ptm Puskesmas Kendal Kabupaten Ngawi." *Journal Of Health Science And Prevention* 4 (2): 79–84. <https://doi.org/10.29080/jhsp.v4i2.388>.
- Takele, Goitom Molalign, Medina Abdulkadir Weharei, Hiyab Tmichael Kidanu, Kahsu Gebrekirstos Gebrekidan, And Birhan Gebresillassie Gebregiorgis. 2021. "Diabetes Self-Care Practice And Associated Factors Among Type 2 Diabetic Patients In Public Hospitals Of Tigray Regional State, Ethiopia: A Multicenter Study." *Plos One* 16 (4 April): 1–11.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250462>.

- Ustadiyah, Maidatul, Esti Widiyanti, And Anggun Setyarini. 2024. "Implementasi Latihan Senam Kaki Untuk Meningkatkan Sensitivitas Kaki Pasien Dm Tipe 2." *Keperawatan Widya Gantari Indonesia* 8 (3): 244–55.
- Vakilinia, Seyed Reza, Mahdi Alizadeh Vaghasloo, Fatemeh Aliasl, Abolfazl Mohammadbeigi, Bitar Bitarafan, Genan Etripoor, And Majid Asghari. 2020. "Evaluation Of The Efficacy Of Warm Salt Water Foot-Bath On Patients With Painful Diabetic Peripheral Neuropathy: A Randomized Clinical Trial." *Complementary Therapies In Medicine* 49 (January): 102325. <https://doi.org/10.1016/j.ctim.2020.102325>.
- Vounzoulaki, Elpida, Kamlesh Khunti, Sophia C. Abner, Bee K. Tan, Melanie J. Davies, And Clare L. Gillies. 2020. "Progression To Type 2 Diabetes In Women With A Known History Of Gestational Diabetes: Systematic Review And Meta-Analysis." *The Bmj* 369. <https://doi.org/10.1136/bmj.m1361>.
- Wardani, Erika Martining, And Riezky Faisal Nugroho. 2022. *Spa Kaki Diabetik Sebagai Solusi Mencegah Amputasi*. I. Surabaya: Unusa.
- Who. 2023. "Diabetes." *World Health Organization*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>.
- Widiasari, Kadek Resa, I Made Kusuma Wijaya, And Putu Adi Suputra. 2021. "Diabetes Melitus Tipe 2: Faktor Risiko, Diagnosis, Dan Tatalaksana." *Ganesha Medicine* 1 (2): 114.

<https://doi.org/10.23887/Gm.V1i2.40006>.

- Win, Mi Mi Thet Mon, Kiyoko Fukai, Htwe Htwe Nyunt, Yoshimi Hyodo, And Khaing Zaw Linn. 2019. "Prevalence Of Peripheral Neuropathy And Its Impact On Activities Of Daily Living In People With Type 2 Diabetes Mellitus." *Nursing And Health Sciences* 21 (4): 445–53. <https://doi.org/10.1111/Nhs.12618>.
- Win, Mi Mi Thet Mon, Kiyoko Fukai, Htwe Htwe Nyunt, And Khaing Zaw Linn. 2020. "Hand And Foot Exercises For Diabetic Peripheral Neuropathy: A Randomized Controlled Trial." *Nursing And Health Sciences* 22 (2): 416–26. <https://doi.org/10.1111/Nhs.12676>.
- Wu, Birong, Zheyun Niu, And Fan Hu. 2021. "Study On Risk Factors Of Peripheral Neuropathy In Type 2 Diabetes Mellitus And Establishment Of Prediction Model." *Diabetes And Metabolism Journal* 45 (4): 526–38. <https://doi.org/10.4093/Dmj.2020.0100>.
- Wu, Yanling, Yanping Ding, Yoshimasa Tanaka, And Wen Zhang. 2014. "Risk Factors Contributing To Type 2 Diabetes And Recent Advances In The Treatment And Prevention." *International Journal Of Medical Sciences* 11 (11): 1185–1200. <https://doi.org/10.7150/Ijms.10001>.
- Yulita, Rita Fitri, Waluyo Agung, And Rohman Azzam. 2020. "Pengaruh Senam Kaki Terhadap Penurunan Skor Neuropati Dan Kadar Gula Darah Pada Pasien Dm Tipe 2." *Journal Of Telenursing* 1: 80–95.
- Zhang, Jia, Zekai Chen, Katri Pärna, Sander K R Van Zon, Harold Snieder, And Chris H L Thio. 2022. "Mediators Of The Association Between Educational Attainment And

Type 2 Diabetes Mellitus: A Two-Step Multivariable Mendelian Randomisation Study Multivariable Mr Nhanes National Health And Nutrition Examination Survey Pa Physical Activity Sbp Systolic Blo." *Diabetologia*, 1364–74.
<https://doi.org/10.1007/S00125-022-05705-6>.

Zuryati, Masmun. 2019. "Pengaruh Terapi Pijat Menggunakan Vco (Virgin Coconut Oil) Terhadap Penurunan Neuropati Perifer Pada Klien Diabetes Melitus Tipe 2." *Indonesian Journal Of Nursing Sciences And Practice* 1 (2): 18–26.

GLOSARIUM

A

Aterosklerosis: kondisi medis yang ditandai dengan pengerasan dan penyempitan arteri akibat menumpuknya plak di dinding pembuluh darah

C

Claudication : adala kondisi medis yang ditandai dengan nyeri atau ketidaknyamanan pada otot, terutama di kaki, yang terjadi saat melakukan aktivitas fisik seperti berjalan atau berlari.

D

Diabetes Melitus: adalah sebuah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula (glukosa) dalam darah

N

Neuropati perifer: adalah kondisi medis yang ditandai dengan kerusakan pada saraf tepi , yaitu saraf yang berada di luar otak dan sumsum tulang belakang.

R

Repetisi: adalah kegiatan pengulangan.

S

Self care : adalah pentingnya perawatan diri sebagai komponen utama dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan individu.

PROFIL PENULIS

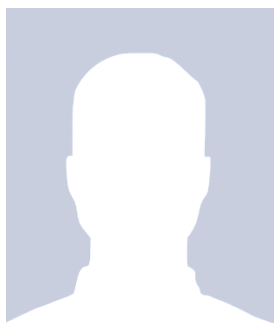


Dr. Ni Luh Putu Inca Buntari Agustini, S.Kep.,Ns.,MNS., Lahir di Baler Bale Agung, 02 Agustus 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Keperawatan di AKPER St. Vincentius a Paulo Surabaya. Penulis melanjutkan pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Airlangga. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan pada Kasetsart University, Thailand. Penulis menempuh pendidikan doktor keperawatan di Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini penulis bekerja Institusi Institut Teknologi dan Kesehatan Bali/LLDIKTI Wilayah VIII dengan posisi lektor kepala. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: incaagustini@gmail.com



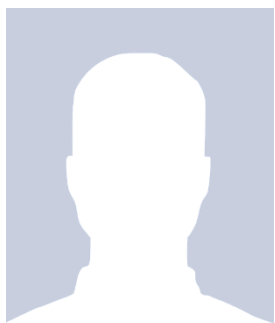
Ns. Ni Luh Putu Ayu Puspita Wangi, S.Kep., Lahir di Cempaga, 03 Maret 1998. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Keperawatan, di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 dan Profesi Ners pada Program Studi Keperawatan, di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019 sebagai perawat pelaksana di UGD RS Bali Jimbaran. Tahun 2021-2022 sebagai perawat di RS Kerta Usada. Saat ini penulis bekerja sebagai perawat di Klinik Fisioterapi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: Ayupuspitawangi0398@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Sri Dewi Megayanti, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB., Lahir di Singaraja, 21 Januari 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi Ners pada Program Studi Keperawatan, STIKES Surya Global Yogyakarta. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Keperawatan pada Universitas Indonesia. Saat ini penulis bekerja Institusi Institut Teknologi dan Kesehatan Bali/LLDIKTI Wilayah VIII dengan posisi

Asisten Ahli. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: Megayanti.pande28@gmail.com



Ns. Yustina Ni Putu Yusniawati, S.Kep., M.Kep., Lahir di Cemagi, 19 April 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi Ners pada Program Studi Keperawatan, STIKES St. Vincentius A Paulo Surabaya. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Keperawatan pada Universitas Brawijaya. Saat ini penulis bekerja Institusi Institut Teknologi dan Kesehatan Bali/LLDIKTI Wilayah VIII dengan posisi Asisten Ahli.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yustinaindrayana@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit *silent killer* dengan kondisi serius jangka panjang yang memiliki komplikasi paling banyak. DM tipe 2 merupakan DM paling banyak yang terjadi di masyarakat. Komplikasi pada penderita DM tipe 2 menjadi tantangan kesehatan masyarakat baik secara global maupun nasional yang signifikan sebagai penyebab utama kematian. Salah satu komplikasi mikrovaskular dari DM tipe 2 yaitu *Peripheral Neuropathy Diabetic* (PND) atau neuropati perifer yang disebabkan oleh kerusakan mikrovaskular akibat hiperglikemi kronik. Prevalensi penderita DM tipe 2 yang mengalami neuropati perifer terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Penderita neuropati perifer yang mengalami komplikasi dan memerlukan perawatan intensif di rumah sakit tidak hanya menghadapi tantangan kesehatan serius, tetapi juga berpotensi mengalami beban finansial yang besar. Masalah kesehatan kaki menjadi masalah tersembunyi yang diketahui secara lambat atau tanpa gejala yang berarti, banyak penderita dengan DM tipe 2 mengalami luka pada kaki tanpa disadari hingga akhirnya menyebabkan luka bertambah parah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran pada penderita DM tipe 2 yang mengalami neuropati perifer dalam melakukan *self care* pada perawatan kaki.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan penjelasan mendalam mengenai konsep penyakit DM, konsep self care, konsep spa kaki diabetik, serta bagaimana strategi perawatan kaki dapat membantu mengendalikan kadar gula darah dan gejala neuropati perifer. Setiap bab dirancang dengan

pendekatan yang mudah dipahami, didukung oleh studi kasus, panduan praktis, dan rekomendasi berbasis bukti ilmiah.

Manajemen Diabetes Berbasis Self Care adalah panduan praktis yang tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga mendorong perubahan perilaku positif yang mendukung keberhasilan pengelolaan diabetes jangka panjang.

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit silent killer dengan kondisi serius jangka panjang yang memiliki komplikasi paling banyak. DM tipe 2 merupakan DM paling banyak yang terjadi di masyarakat. Komplikasi pada penderita DM tipe 2 menjadi tantangan kesehatan masyarakat baik secara global maupun nasional yang signifikan sebagai penyebab utama kematian. Salah satu komplikasi mikrovaskular dari DM tipe 2 yaitu Peripheral Neuropathy Diabetic (PND) atau neuropati perifer yang disebabkan oleh kerusakan mikrovaskular akibat hiperglikemi kronik. Prevalensi penderita DM tipe 2 yang mengalami neuropati perifer terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Penderita neuropati perifer yang mengalami komplikasi dan memerlukan perawatan intensif di rumah sakit tidak hanya menghadapi tantangan kesehatan serius, tetapi juga berpotensi mengalami beban finansial yang besar. Masalah kesehatan kaki menjadi masalah tersembunyi yang diketahui secara lambat atau tanpa gejala yang berarti, banyak penderita dengan DM tipe 2 mengalami luka pada kaki tanpa disadari hingga akhirnya menyebabkan luka bertambah parah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran pada penderita DM tipe 2 yang mengalami neuropati perifer dalam melakukan self care pada perawatan kaki.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan penjelasan mendalam mengenai konsep penyakit DM, konsep self care, konsep spa kaki diabetik, serta bagaimana strategi perawatan kaki dapat membantu mengendalikan kadar gula darah dan gejala neuropati perifer. Setiap bab dirancang dengan pendekatan yang mudah dipahami, didukung oleh studi kasus, panduan praktis, dan rekomendasi berbasis bukti ilmiah.

Manajemen Diabetes Berbasis Self Care adalah panduan praktis yang tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga mendorong perubahan perilaku positif yang mendukung keberhasilan pengelolaan diabetes jangka panjang.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

ISBN 978-634-7097-57-6



9

786347

097576

